



SaveUs

AI 기반 식단 분석 및 건강관리 플랫폼

김훈종, 송병곤, 이정륜, 임소빈



AI·CLOUD·DATA 연계플랫폼 평생교육원

INDEX

1 프로젝트 개요

2 역할 소개

3 개발기간

4 기술 소개

5 시스템 아키텍처

6 데이터베이스 설계

7 핵심 기능 소개

8 시연

9 향후 개선방향

10 기대효과

01. 프로젝트 개요

주제 선정 배경

최근 청년층 식습관 문제 심화

“청년층이 많이 소비하는 외식 및 배달 음식이 대개 자극적인 음식이다 보니 영양 불균형 문제가 더욱 악화되고 있다.”

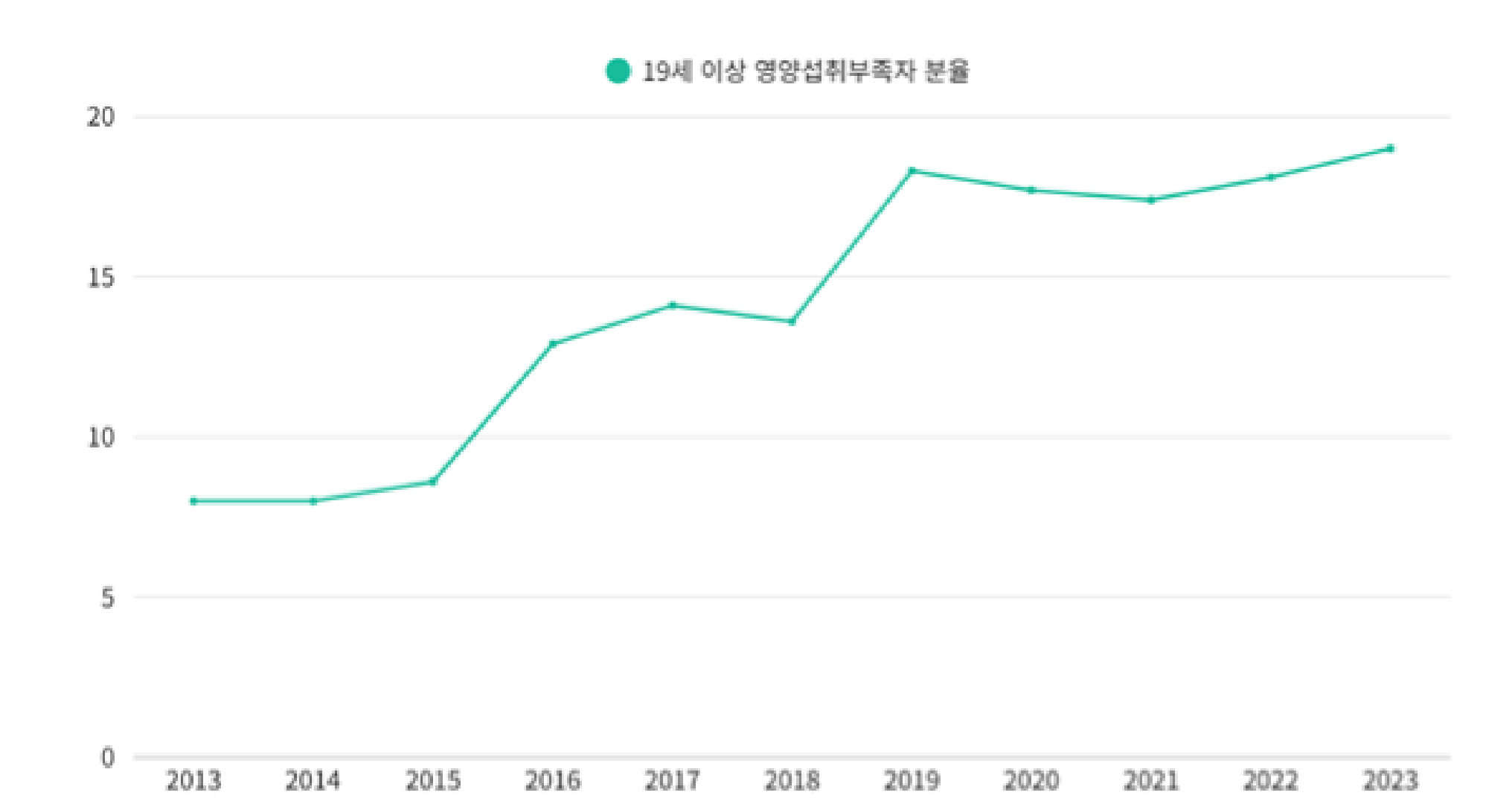
— 한대신문, 2025년 기사 기사 출처 | 한대신문 <https://www.hynews.ac.kr/news/articleView.html?idxno=13277>

“청년 2명 중 1명은 하루 한 끼 이상 ‘혼밥’을 경험하며,
편의점 음식 • 배달 음식으로 끼니를 해결하는 비율이 높아지고 있다.”

— 한국경제, 2023년 기사 기사 출처 | 한국경제 <https://www.hankyung.com/article/2023101243237>

01. 프로젝트 개요

주제 선정 배경



01. 프로젝트 개요

주제 선정 배경

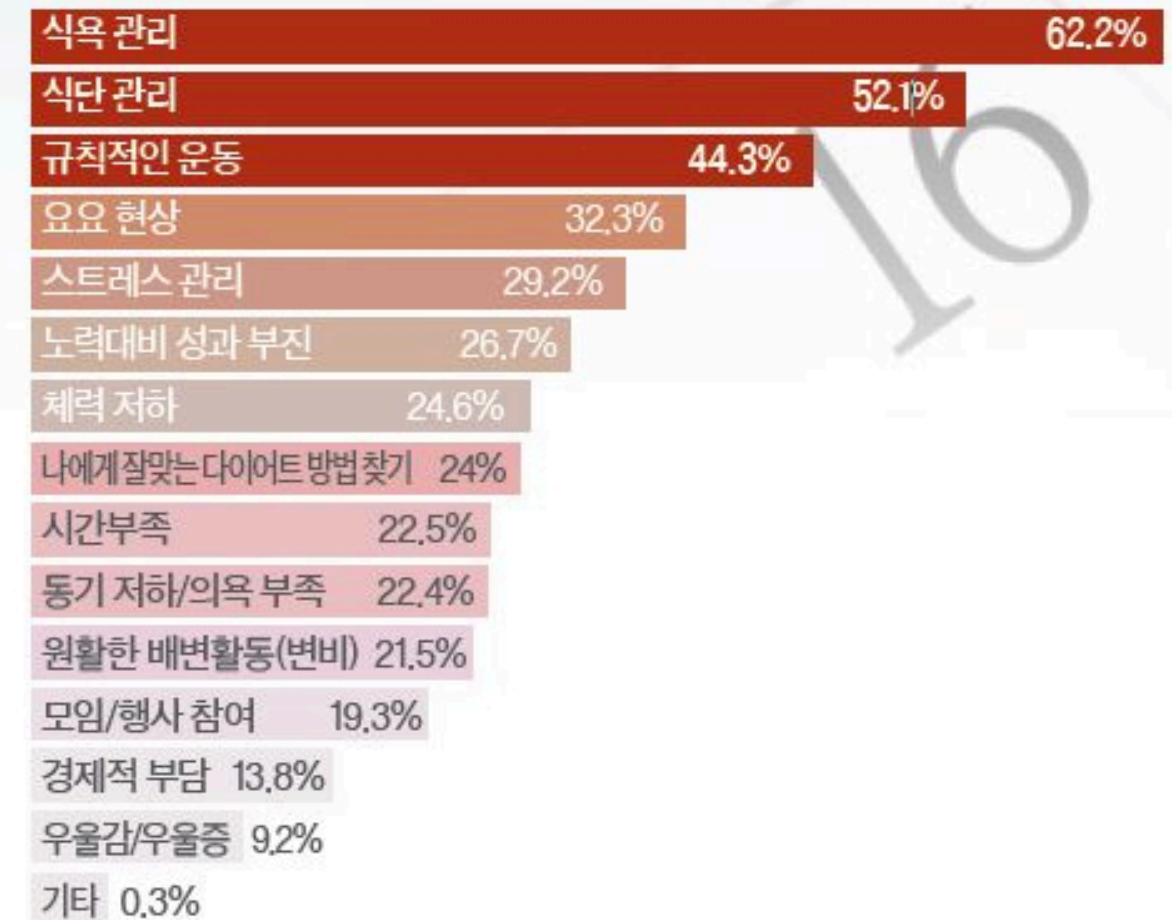
식단관리 실천의 어려움

- (건강을 위한 노력) 건강관리 실천 정도에서는 ‘청결한 개인위생 및 환경 유지’(4.4점), ‘건강하고 균형잡힌 식생활’(3.9점) 순으로 실천도가 높은 것으로 나타났다.
- 건강하고 균형잡힌 식생활을 ‘거의 매일’ 실천하는 비율은 32.7%로 나타났다. 노년(60대 이상, 50.8%)에서 높았고, 청년(2030대, 25.6%), 중·장년(4050대, 29.9%)에서는 상대적으로 낮았다.
- 한편, 건강관리 실천이 어려운 이유로는 ‘의지가 약하고 게을러서’(58.9%), ‘업무·일상생활이 너무 바빠 시간이 없어서’(51.1%), ‘경제적 부담 때문에’(44.8%) 순으로 응답했다.

KHEPI 한국건강증진개발원 [데이터 출처: 한국건강증진개발원 - “국민 55.4% 건강을 위해 노력”, 2024년 건강투자 인식조사 결과 발표]

다이어트를 할 때 어려운 점은 무엇인가요?

가장 어려운 순서대로 최대 5순위까지 선택해주세요. 응답 수: 675명, 자료: 오픈서베이



02. 역할 소개

김훈종

- 대시보드 : 하루 식단·칼로리·영양소 시각화, 검색 기능
- 캘린더 : 일별 건강점수 계산·3단계 색상 시각화
- 프로젝트 통합·테스트 총괄

송병곤

- 챌린지 : 목표 기반 맞춤 챌린지 추천 및 성공 판정, 배지 시스템
- 커뮤니티 피드 : 피드, 댓글, 좋아요, 해시태그, 정렬 기능
- 리포트 : 식단·영양·칼로리 차트 시각화
- 식단 당뇨 위험도 모델

이정륜

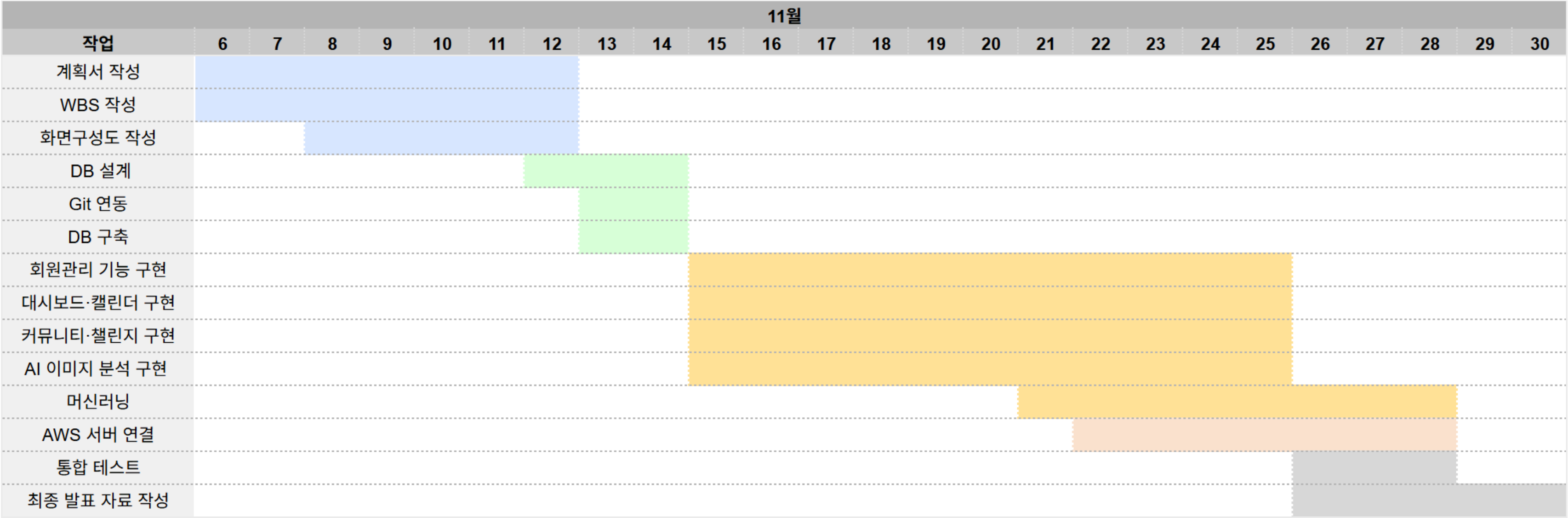
- 회원 기능: 회원가입·로그인·아이디/비번 찾기·정보 수정
- 마이페이지
- 영양 위험도 모델
- 사용자 맞춤 운동 추천 모델
- AWS 배포 환경 관리

임소빈

- AI 이미지 분석: YOLO 기반 음식 인식 모델
- 이메일 인증 기능: 회원가입·비번 재설정 인증번호 발송 및 검증

03. 개발 기간

WBS



04. 기술 소개

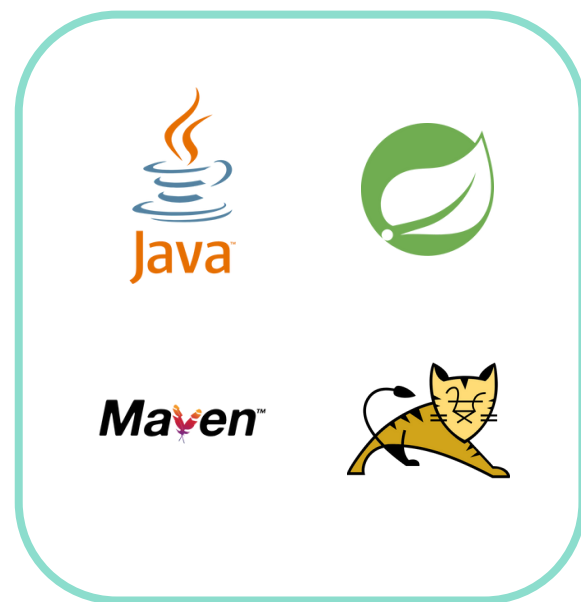
기술 스택

FRONTEND



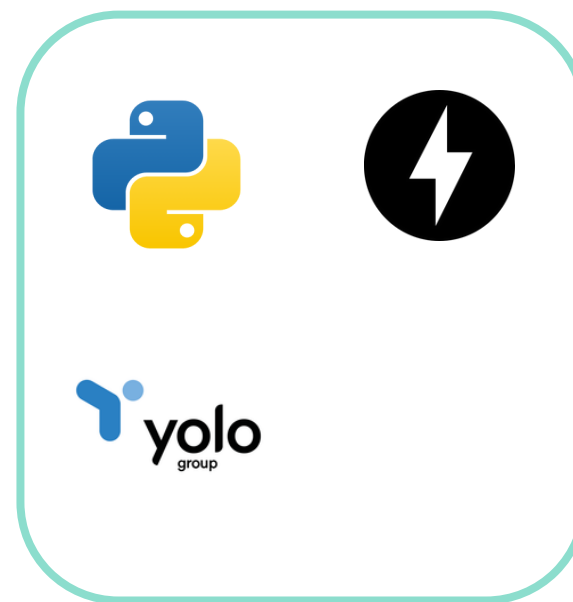
주요 화면 UI 구현
사용자 인터랙션 처리

BACKEND



API 및 서비스 로직 구현

AI



음식 이미지 분석
당뇨 위험도 분석
영양 균형 점수 분석
사용자 맞춤 운동 추천

DATABASE



사용자·식단·영양소 등
데이터 저장 및 관리

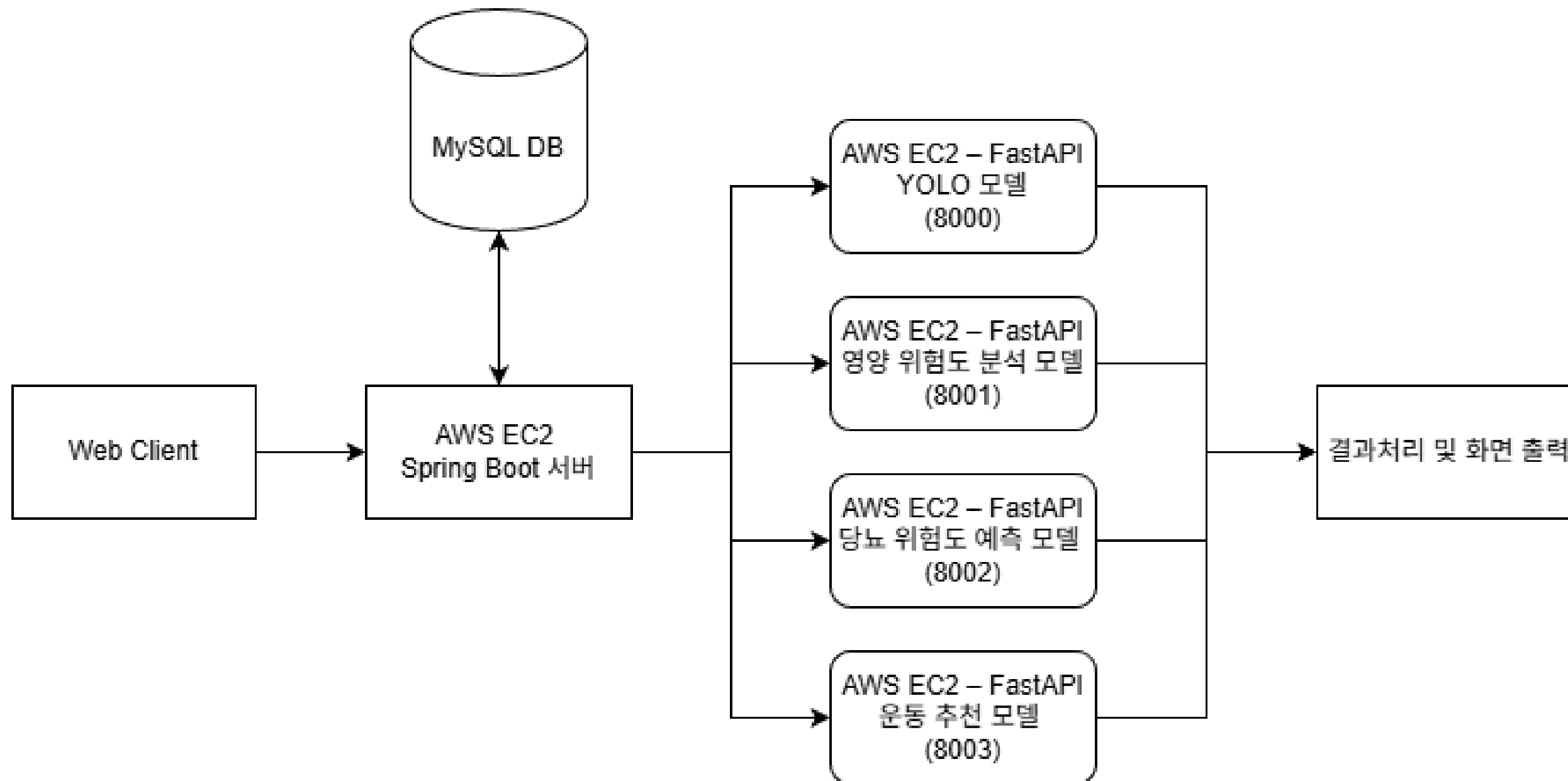
INFRA



AWS 서버 구축 및 배포
GitHub 서버 연동
클라우드 GPU 기반
모델 학습

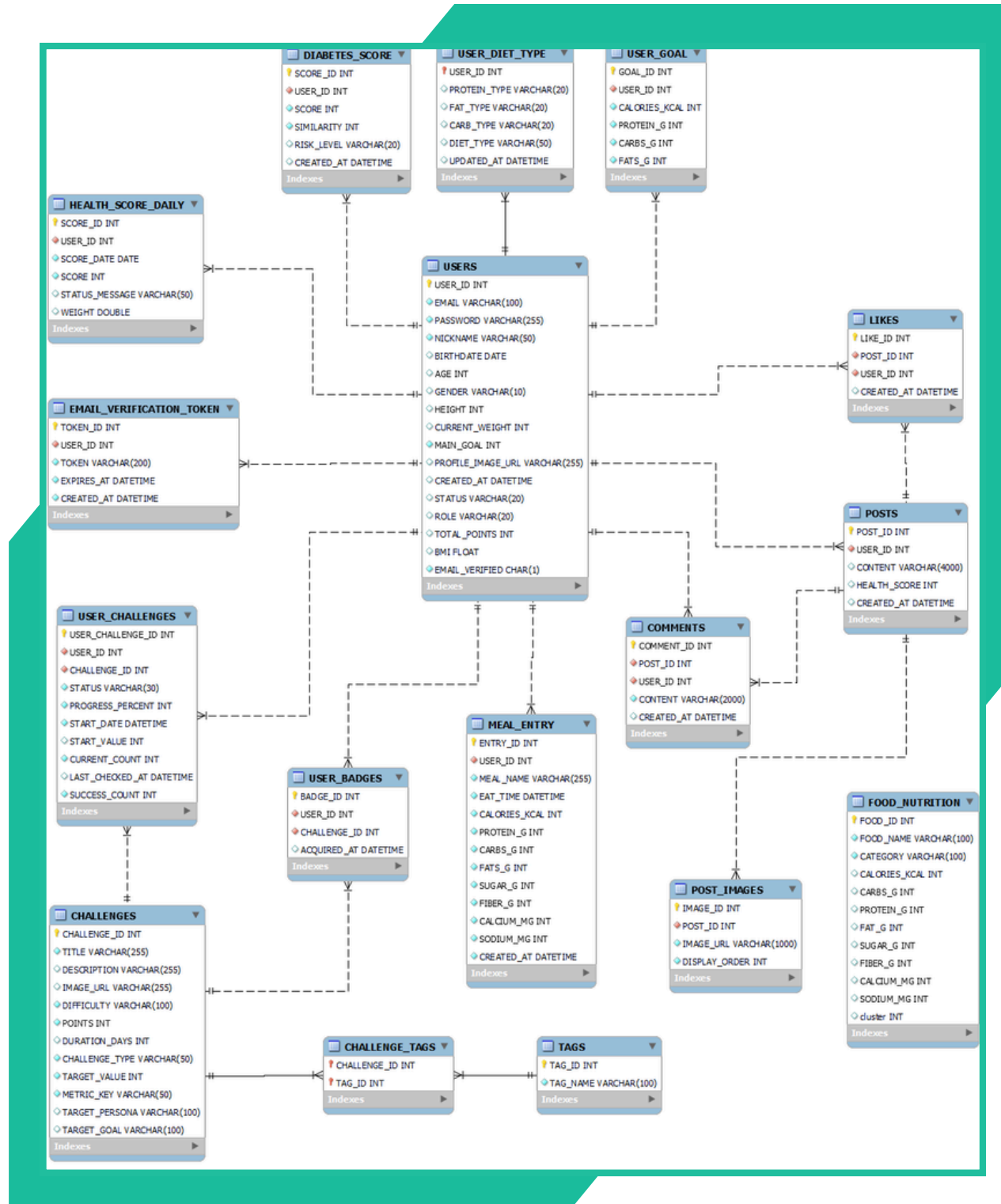
05. 시스템 아키텍처

데이터 처리 흐름

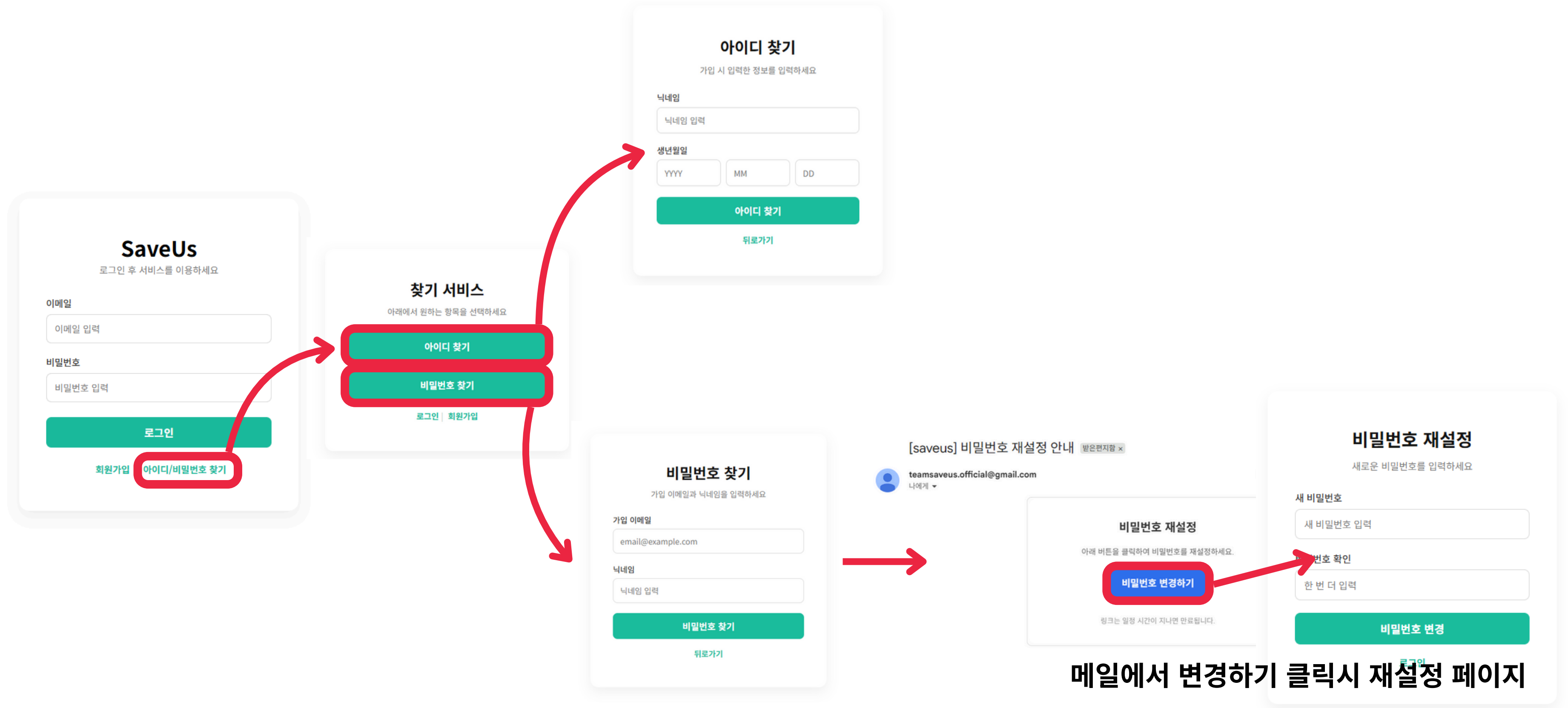


06. 데이터베이스 설계

ERD



로그인 / 아이디 · 비밀번호 찾기



식습관 설문조사

1. 단백질 식품을 얼마나 자주 먹나요?

- ☐ 거의 먹지 않는다
- ☐ 가끔 먹는다
- ☒ 보통 먹는다
- ☐ 자주 먹는다
- ☐ 매우 자주 먹는다

2. 단백질 보충제 섭취 빈도는 어느 정도인가요?

- ☐ 거의 먹지 않는다
- ☐ 가끔 먹는다
- ☐ 보통 먹는다
- ☐ 자주 먹는다
- ☒ 매우 자주 먹는다

3. 단백질 위주의 식사를 의도적으로 선택하나요?

- ☐ 전혀 그렇지 않다
- ☐ 그렇지 않은 편이다
- ☐ 보통이다
- ☒ 그렇다
- ☐ 매우 그렇다

4. 지방 많은 음식을 얼마나 자주 먹나요?

- ☐ 거의 먹지 않는다
- ☐ 가끔 먹는다
- ☒ 보통 먹는다
- ☐ 자주 먹는다
- ☐ 매우 자주 먹는다

- ☐ 거의 먹지 않는다
- ☒ 보통이다
- ☐ 선호한다
- ☐ 매우 선호한다

7. 탄수화물 기반 음식을 주로 먹는 편인가요?

- ☐ 거의 먹지 않는다
- ☐ 가끔 먹는다
- ☒ 보통 먹는다
- ☐ 자주 먹는다
- ☐ 매우 자주 먹는다

8. 식사 시 밥/빵/면 등 탄수화물 비중이 높은가요?

- ☐ 전혀 그렇지 않다
- ☐ 그렇지 않은 편이다
- ☐ 보통이다
- ☐ 그렇다
- ☒ 매우 그렇다

9. 단 음식이나 간식을 자주 찾는 편인가요?

- ☐ 거의 찾지 않는다
- ☐ 가끔 찾는다
- ☐ 보통 찾는다
- ☒ 자주 찾는다
- ☐ 매우 자주 찾는다

결과 확인



설문 결과

이정륜test님의 설문 결과

단백질 유형 **고단백**

지방 유형 **균형형**

탄수화물 유형 **고탄수**

메인으로 이동

설문지 이후 식습관 유형 결정

메인으로 이동 클릭시
DB USER테이블 입력

회원가입

이메일

wjd43fbs99

@

naver.com

전송됨

인증번호 12자리

27:48

인증하기

인증번호가 발송되었습니다. 이메일을 확인해주세요.

비밀번호

닉네임

이정문test

사용 가능한 닉네임입니다.

생년월일

1999

04

03

26

나이

성별

남성

여성

키 (cm)

158

몸무게 (kg)

44

BMI

17.6

목표

감량

증량

건강식

회원가입

이메일 인증

SMTP 설정
application.properties

자동계산

자동계산

사용자 맞춤 챌린지를 추천하기 위한 목표선택

답장 전체답장 전달 삭제 스팸신고 안읽음 이동 더보기

[saveus] 회원가입 인증 코드 안내

보낸사람 teamsaveus.official@gmail.com

2025년 12월 1일 (월) 오전 11:29

이메일 인증

아래 인증 코드 12자리를 회원가입 화면에 입력해주세요.

8 W m O V L q z u C Z r

인증 코드는 30분간 유효합니다.

teamsaveus.official@g... [받은메일함] [saveus] 회원가입 인증 코드 안내

마이페이지 및 프로필 수정

마이페이지

회원가입때 선택한 유형

오정륜

별크업

jr@naver.com

가입일: 2025.11.24 | 성별: 여성

설문지 결과

키

170 cm

체중

50 kg

BMI

17.3

식단 유형

고단백/저지방

획득 뱃지

DASH 혈압 관리

미국 심폐혈관연구소 추천! 혈압 관리를 위해 나트륨 2000mg 이하로 드세요.

혈당 스파이크 방지

식곤증과 비만 예방! 단순 당류 섭취를 20g 이하로 제한하세요.

아이돌 붓기 루틴

촬영 전날 루틴! 붓기 삭제를 위해 나트륨 1500mg 이하로 제한합니다.

챌린지 성공시 획득 뱃지

3일 연속 단백질

꾸준함이 생명! 3일 동안 매일 단백질 80g 이상 드세요.

계정 관리

로그아웃

회원 탈퇴

클릭시 프로필 수정 페이지

설정

내 정보와 계정 보안을 관리합니다.

프로필 정보

계정 및 보안

닉네임

오정륜

생년월일

2010-09-21

나이

15

키 (cm)

170

체중 (kg)

50

목표

별크업 (중량)

변경사항 저장

이메일 계정

jr@naver.com

비밀번호 변경

현재 비밀번호

현재 비밀번호

새 비밀번호

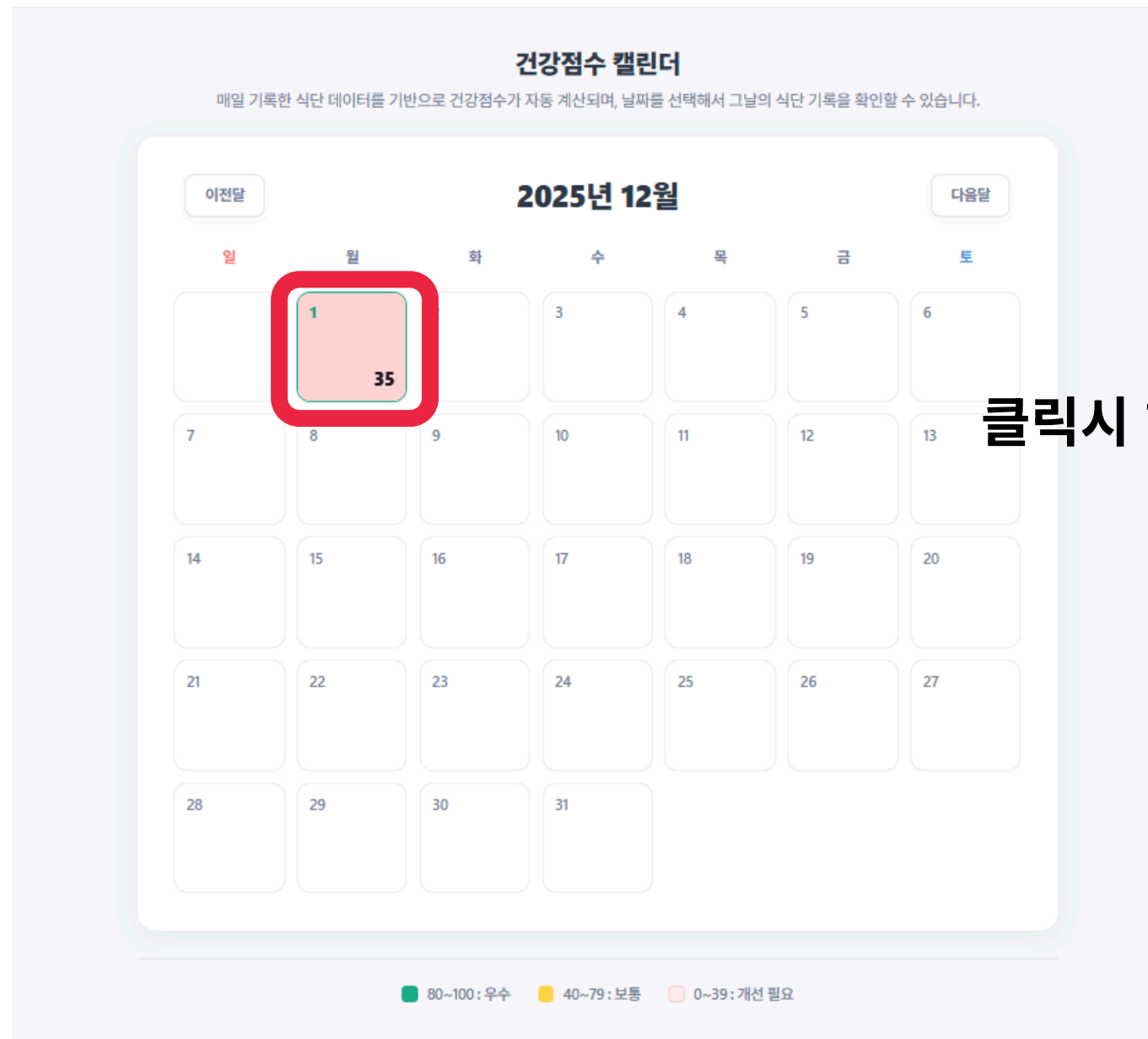
새 비밀번호

새 비밀번호 확인

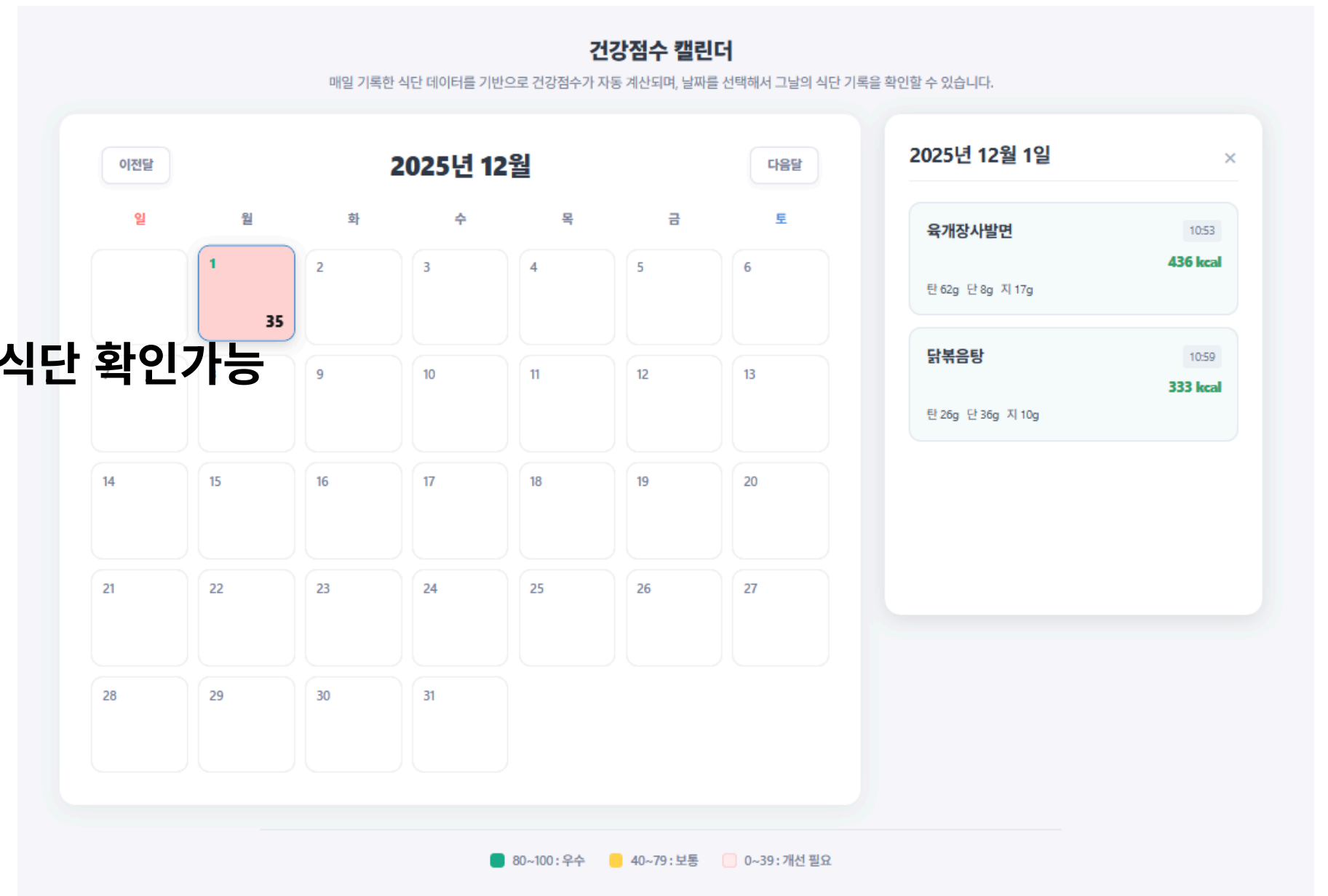
비밀번호 확인

비밀번호 변경

캘린더



클릭시 해당 날짜의 식단 확인가능



대시보드

AI 이미지 분석

분석 결과

감지된 음식: 닭볶음탕
총 1개의 음식을 저장하시겠습니까?

저장 취소

검색으로 식사 기록 저장

오늘의 식사 기록하기

AI 사진 분석 또는 입력을 통해 식사를 기록할 수 있습니다.

AI 사진 업로드 직접 입력

쌀_ 추가

- 경단(잡쌀 카스텔라)
- 도넛(잡쌀)
- 쌀국수
- 쌀밥

오늘의 식사

육개장사발면 10:53

이미지/수동입력 식사 기록 저장

식사 직접 입력

음식 이름, 영양 성분, 시간, 칼로리 등을 직접 입력하여 식사를 기록할 수 있습니다.

음식 이름
예) 닭가슴살 샌드위치

섭취 시간
-- : --

칼로리 (kcal)
예) 350

필수 영양 성분

탄수화물 (g)	단백질 (g)	지방 (g)
예) 40	예) 25	예) 10

추가 영양 성분

당 (g)	식이섬유 (g)	칼슘 (mg)	나트륨 (mg)
예) 5	예) 3	예) 120	예) 500

취소 입력

환영합니다, 이정륜test님!

오늘의 체중

현재의 체중을 입력

현재의 체중: 44.0 kg | BMI: 17.6 | 상태: 저체중

영양 위험도 ?

전반적으로 균형 잡힌 식단입니다.
한두 끼만 더 가볍게 하면 더욱 좋습니다.

오늘의 식사 기록하기

AI 사진 분석 또는 입력을 통해 식사를 기록할 수 있습니다.

AI 사진 업로드 직접 입력 음식명 검색 추가

오늘의 식사

닭볶음탕 15:55 333 kcal

칼로리 333 / 1761 kcal 19%

탄수화물 26 / 242 g 11%

단백질 36 / 79 g 46%

지방 10 / 52 g 19%

당류 1 g 식이섬유 4 g 칼슘 60 mg 나트륨 1128 mg

기록한 음식의 영양성분 누적 시각화

대시보드

오늘의 체중

현재의 체중을 입력

입력

현재의 체중: **50.0 kg** | BMI: **17.3** | 상태: **저체중**

목표

👉 벌크업 (중량)

🏃 다이어트 (감량)

👉 벌크업 (중량)

🥗 건강 유지

영양 위험도 ?

오늘 식단이 얼마나 극각적으로 위험도를 높일 가능성이 있는가를 나타내는 지표입니다.

37%

조금 과한 부분이 있어요.

다음 식사에서는 탄수화물·지방을 조금만 줄여보세요.

칼로리 769 / 2056 kcal

37%

탄수화물 88 / 282 g

31%

단백질 44 / 92 g

48%

지방 27 / 61 g

44%

당류

6 g

식이섬유

4 g

칼슘

60 mg

나트륨

1128 mg

칼로리 769 / 2356 kcal

33%

탄수화물 88 / 323 g

27%

단백질 44 / 106 g

42%

지방 27 / 70 g

39%

당류

6 g

식이섬유

4 g

칼슘

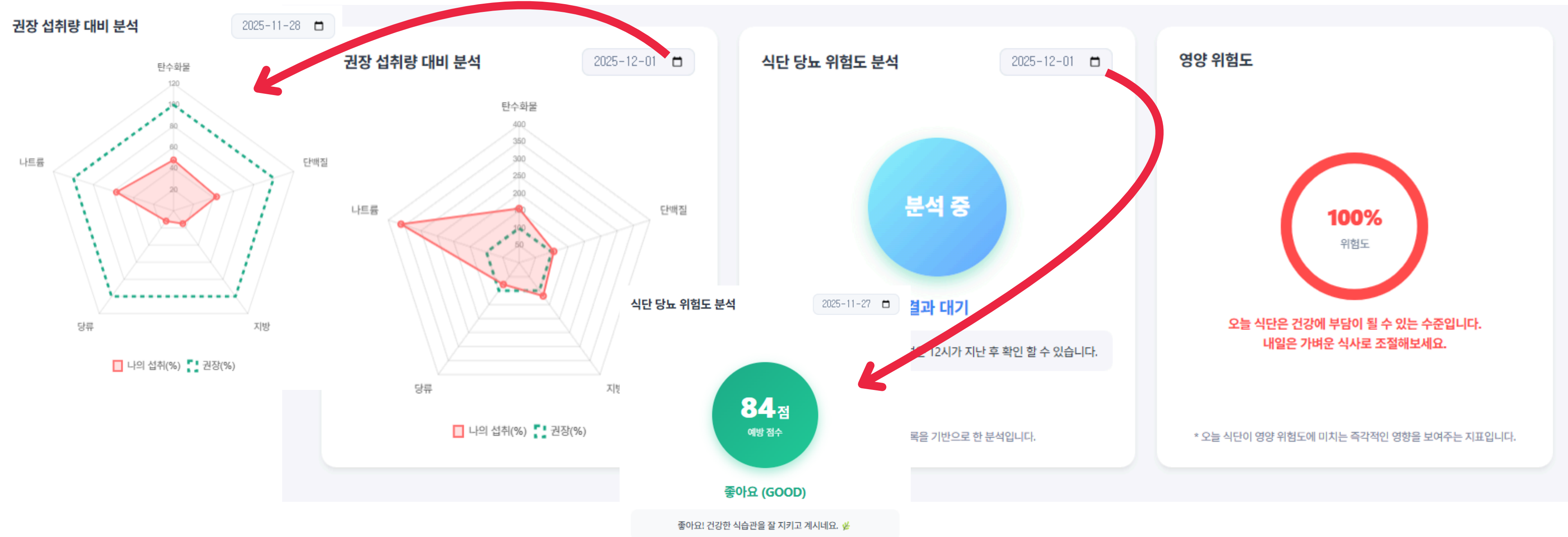
60 mg

나트륨

1128 mg

건강 리포트

다른 날짜의 기록 조회 가능



당일의 기록은 분석중이므로 다른날짜
조회 시 확인 가능

건강 리포트

오늘의 맞춤 운동 추천 ?

● 준비운동



무릎 돌리기

영상 보기 ▶

● 본운동



점핑잭

영상 보기 ▶

● 정리운동



하체 스트레칭

영상 보기 ▶

* AI 기반 맞춤형 운동 루틴입니다.

자주 먹는 음식 TOP 5

1 자장면

면 및 만두류

2 폭식 세트

기타

3 쌀밥

밥류

4 균형식

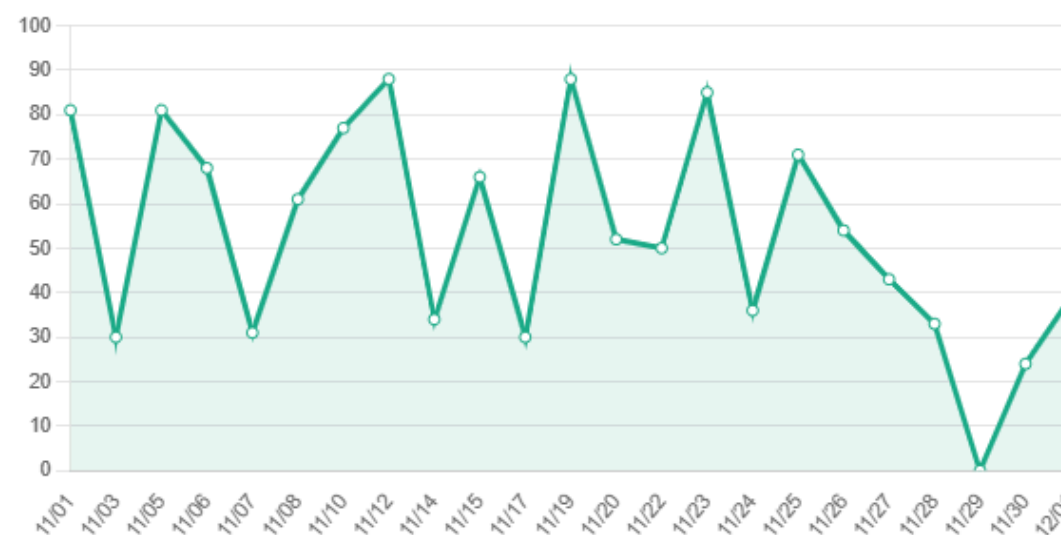
기타

5 닭볶음탕

조림류

최근 건강 트렌드 (최근 30일)

최근 건강 점수 추이



평균 53점

평균 건강 점수 제공

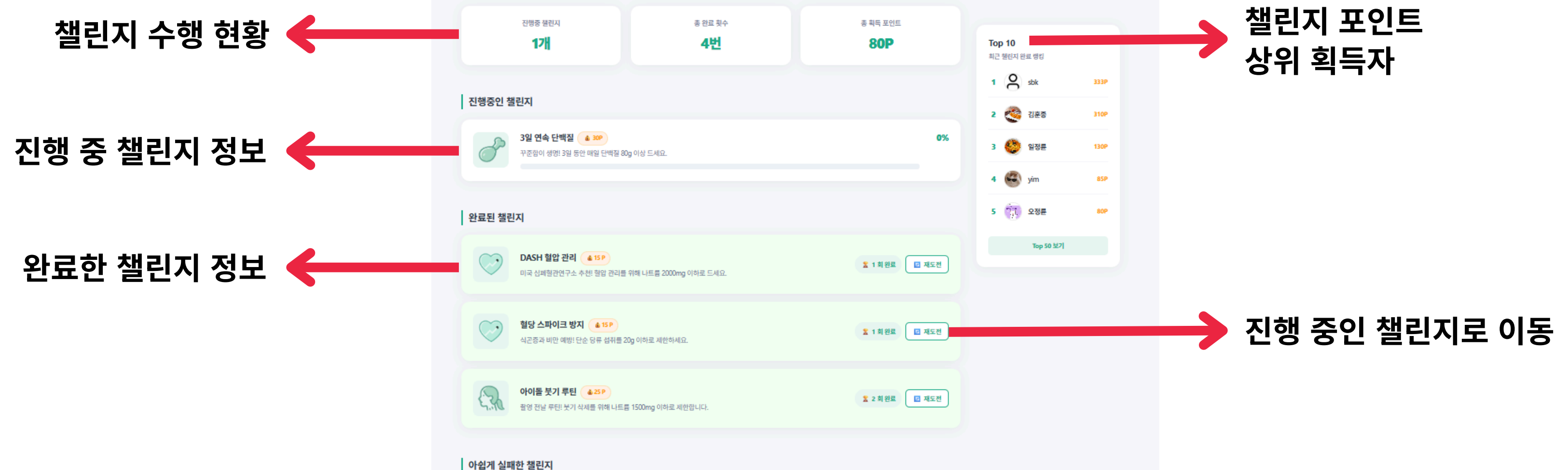
BMI & 체중 변화



날짜별
bmi 및 체중
확인 가능

클릭시 유튜브 영상 제공

챌린지



챌린지

챌린지

"나만의 식단 챌린지에 도전하고, 멋진 배지도 모아보세요!"

[나의 챌린지](#)[둘러보기](#)

진행중 챌린지

총 완료 횟수

총 획득 포인트

3일 연속 단백질

구준함이 생명! 3일 동안 매일 단백질 80g 이상 드세요.

0%

완료된 챌린지

DASH 혈압 관리

미국 심폐혈관연구소 추천! 혈압 관리를 위해 나트륨 2000mg 이하로 드세요.

1 회 완료

재도전

혈당 스파이크 방지

식곤증과 배만 예방! 단순 당류 섭취를 20g 이하로 제한하세요.

1 회 완료

재도전

아이들 붓기 루틴

월경 전날 루틴! 붓기 식세를 위해 나트륨 1500mg 이하로 제한합니다.

2 회 완료

재도전

Top 10

최근 챌린지 완료 ranking

1

sbk

333P

2

김준중

310P

3

임정훈

130P

4

yim

85P

5

오정훈

80P

Top 50 보기

아쉽게 실패한 챌린지

근감소증 예방 루틴

목표 달성 실패

5 P

재도전

삭제

작심삼일 타파

목표 달성 실패

30 P

재도전

삭제

기록의 시작

목표 달성 실패

5 P

재도전

삭제

유지어터 1주

목표 달성 실패

105 P

재도전

삭제

목표 체중 달성

목표 달성 실패

50 P

재도전

삭제

채소 습관

목표 달성 실패

5 P

재도전

삭제

한 달 채소 습관

목표 달성 실패

750 P

재도전

삭제

진행 중인 챌린지
재등록

실패한 챌린지
목록에서 제거

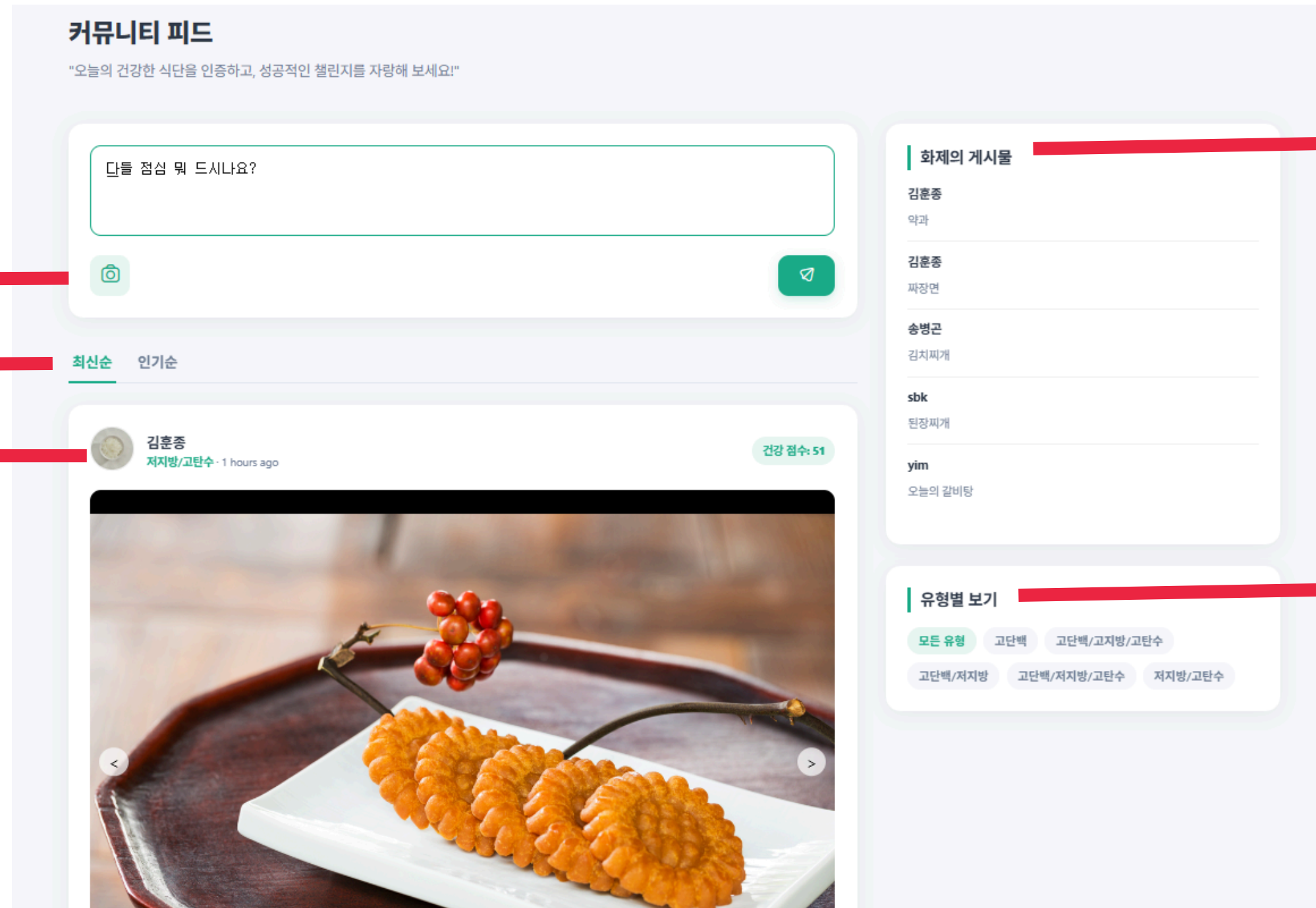
자정 기준 챌린지 조건을 충족하지 못하면 실패
(스케줄러 기반)

커뮤니티

게시글 작성

피드 정렬

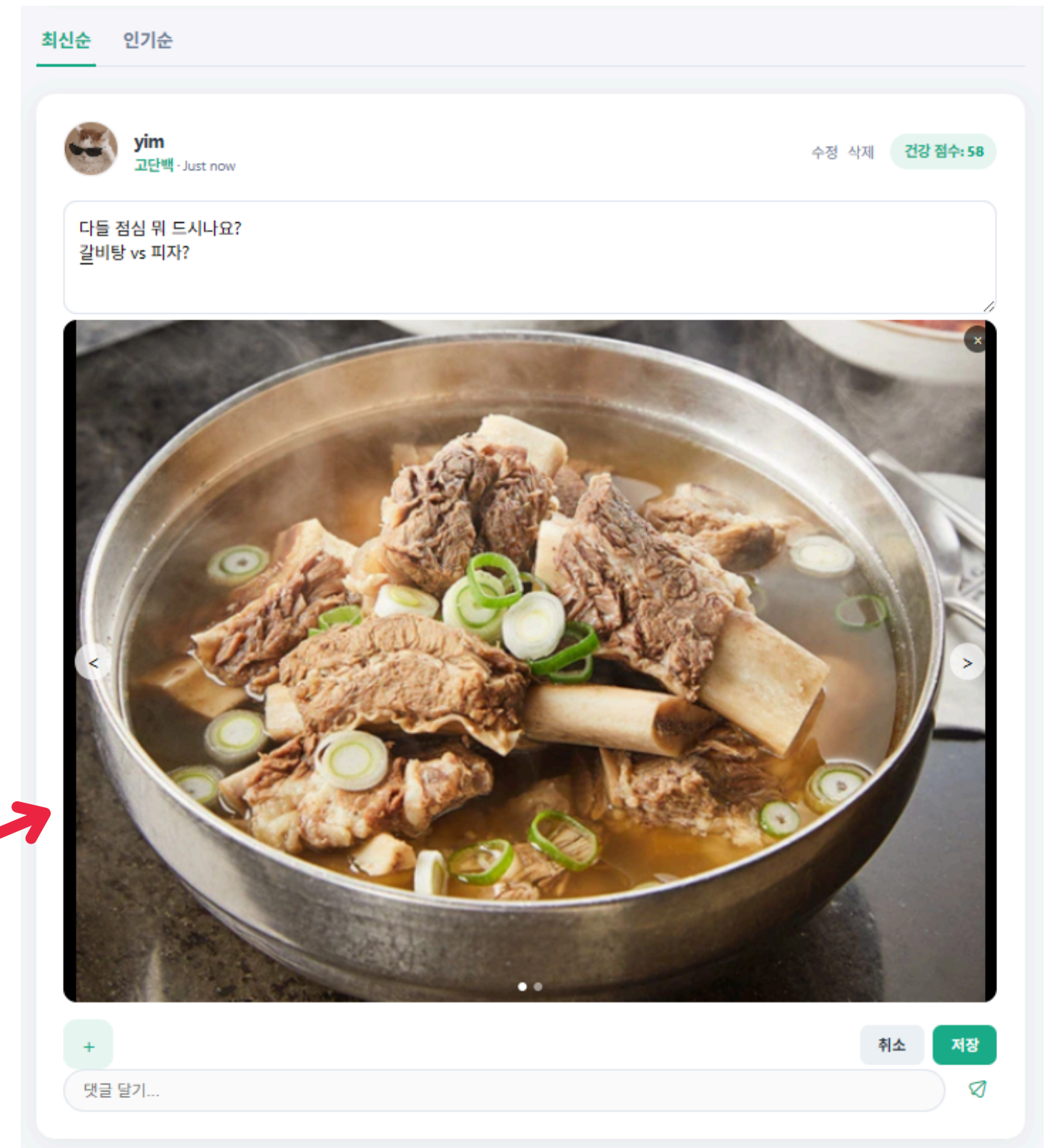
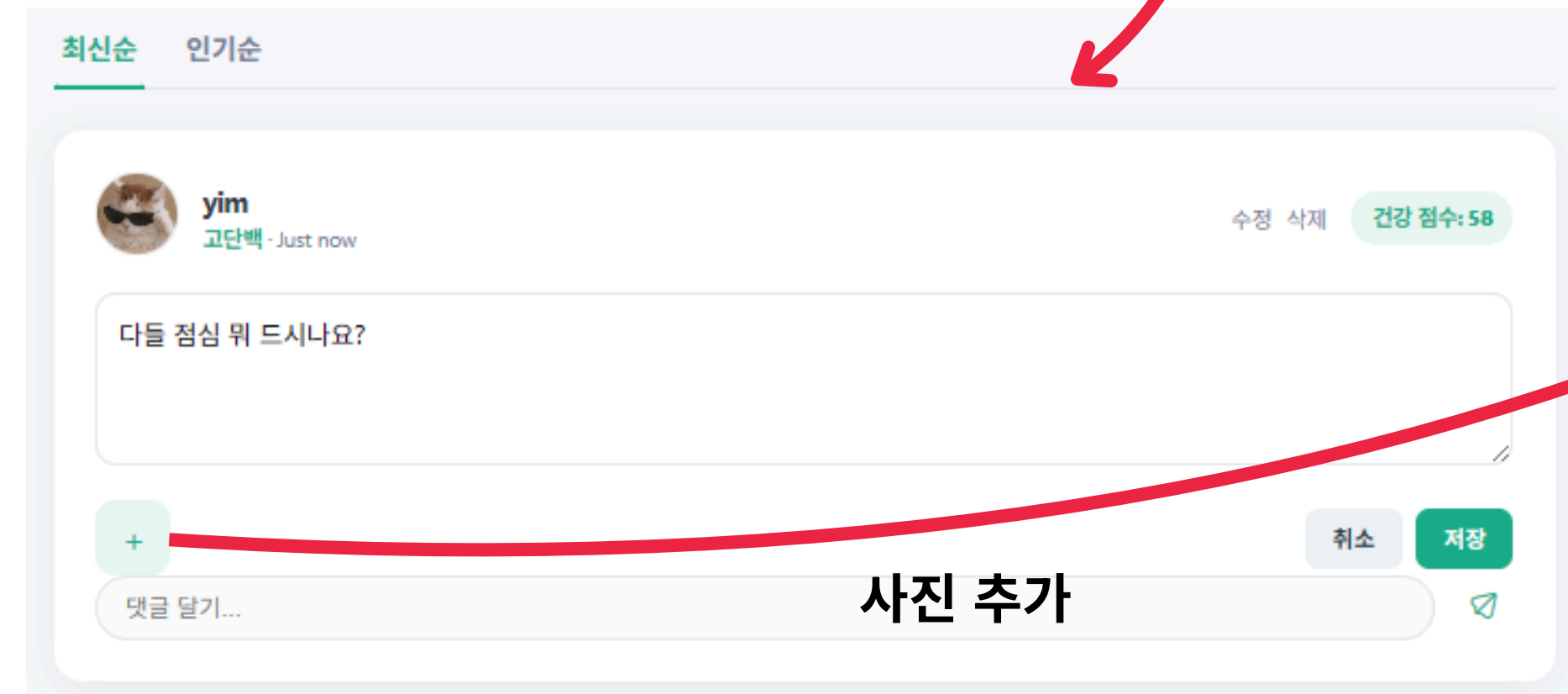
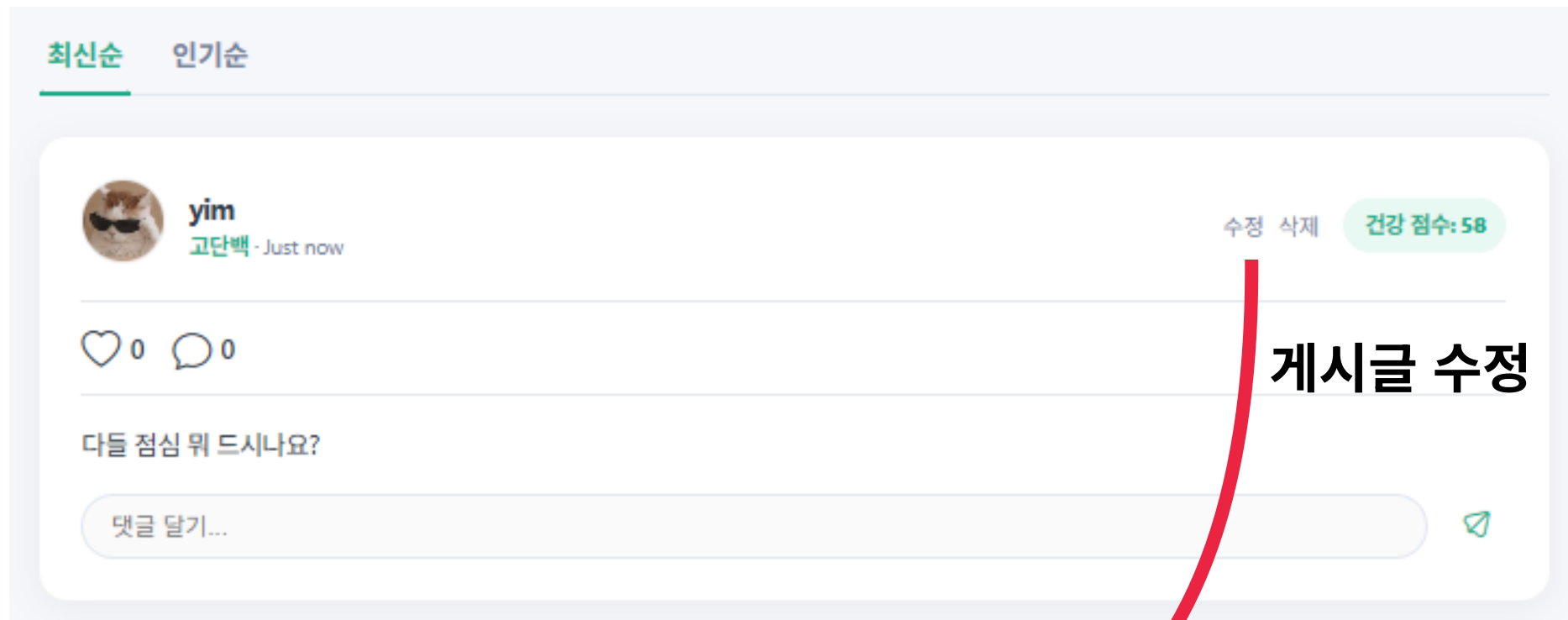
게시글



좋아요/댓글 많은 게시물
(클릭 시 모달 팝업)

식단 유형별
게시물 필터링

커뮤니티 / 게시물



커뮤니티 / 게시물

최신순

인기순

yim

고단백 · 45 minutes ago

수정

삭제

건강 점수: 58



♡ 0

💬 1

다들 점심 뭐 드시나요? 갈비탕 vs 피자?

댓글 달기...

댓글 모달 팝업



yim

다들 점심 뭐 드시나요?
갈비탕 vs 피자?

yimso

전 갈비탕

1 minutes ago

yim

감사합니다

Just now

수정

삭제

댓글 달기...

게시

커뮤니티 / 게시물

이미지 넘기기



다들 점심 뭐 드시나요?
갈비탕 vs 피자?

yimso 전 갈비탕
1 minutes ago

yim 감사합니다
Just now

댓글 수정/삭제

수정 삭제



오 감사합니다~!

저장

취소



yim 오 감사합니다~!
1 minutes ago

수정 삭제

댓글 작성

댓글 달기...

게시

좋아요!



yim 오 감사합니다~!
Just now

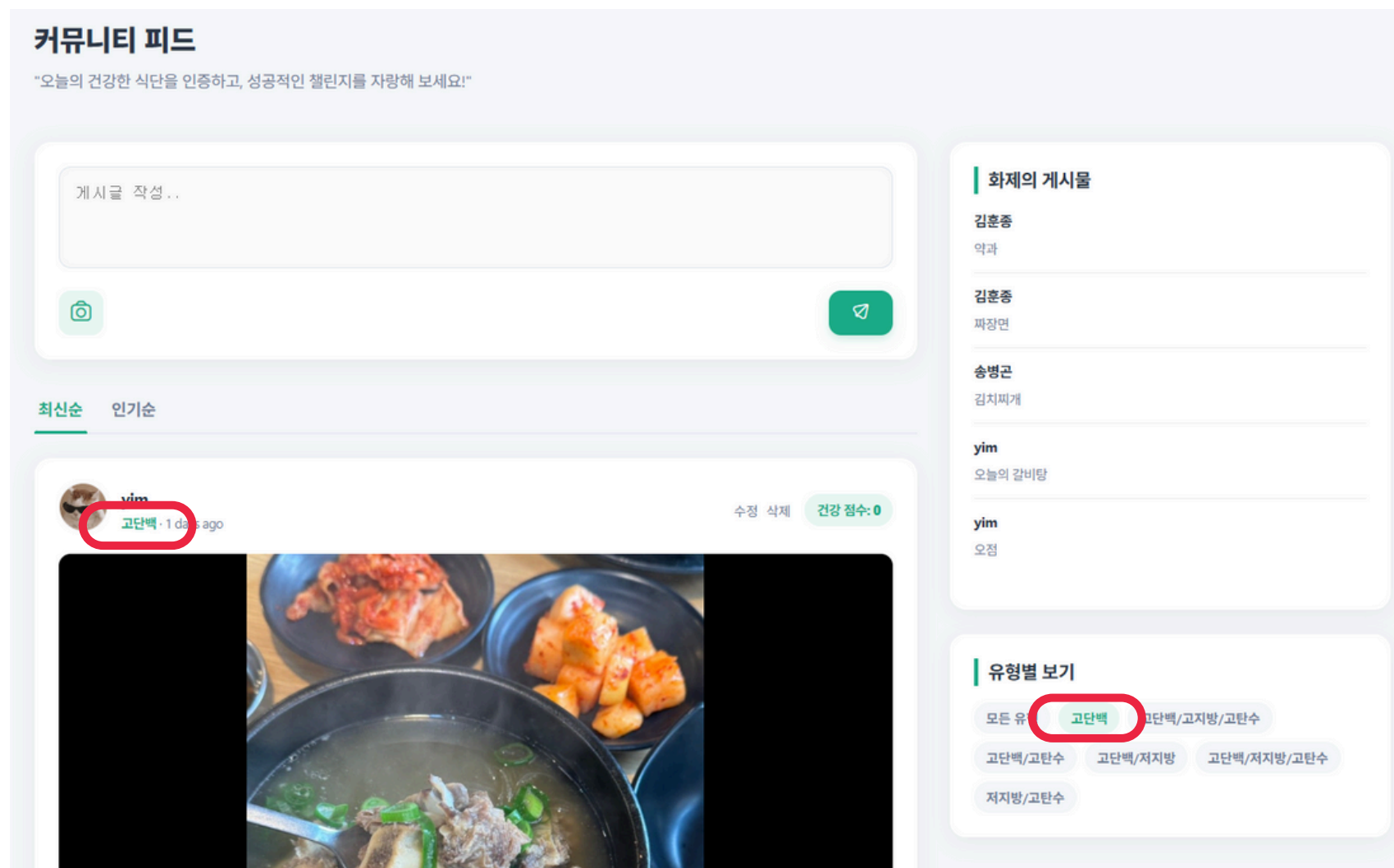
수정 삭제



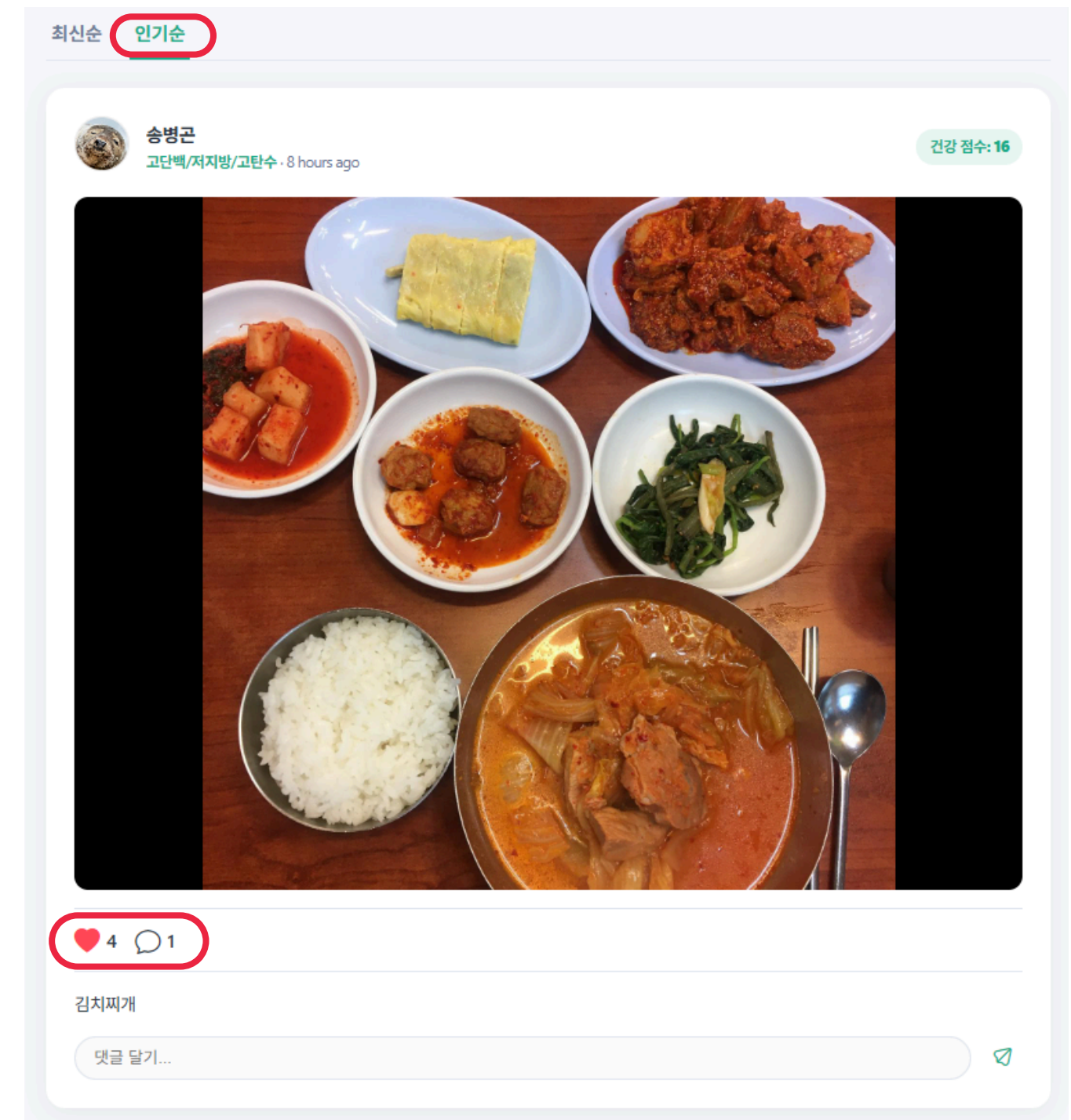
yim 좋아요!
Just now

수정 삭제

커뮤니티 / 피드



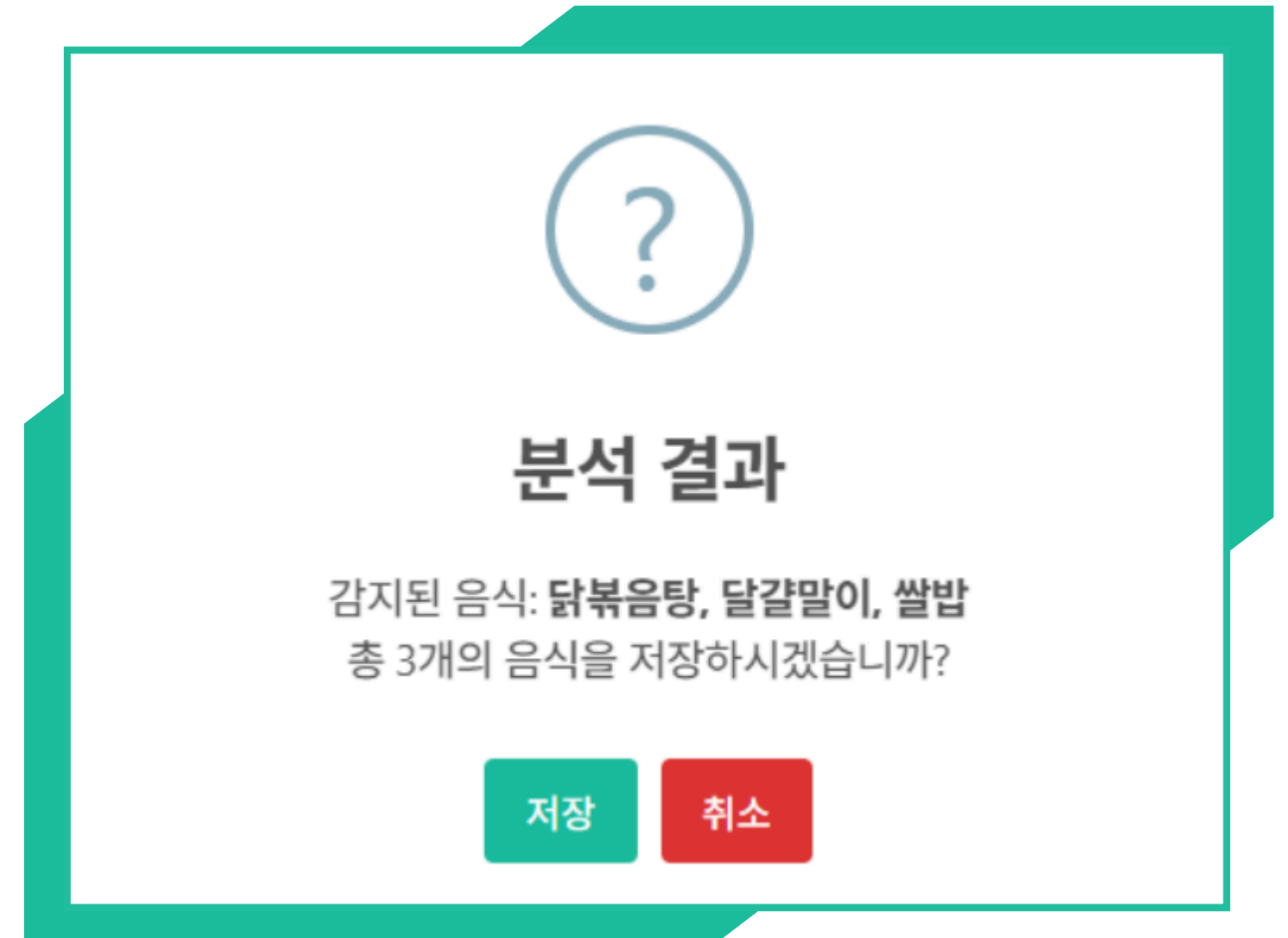
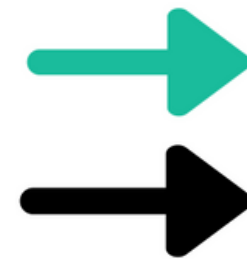
식습관 유형별 필터링



인기순 정렬

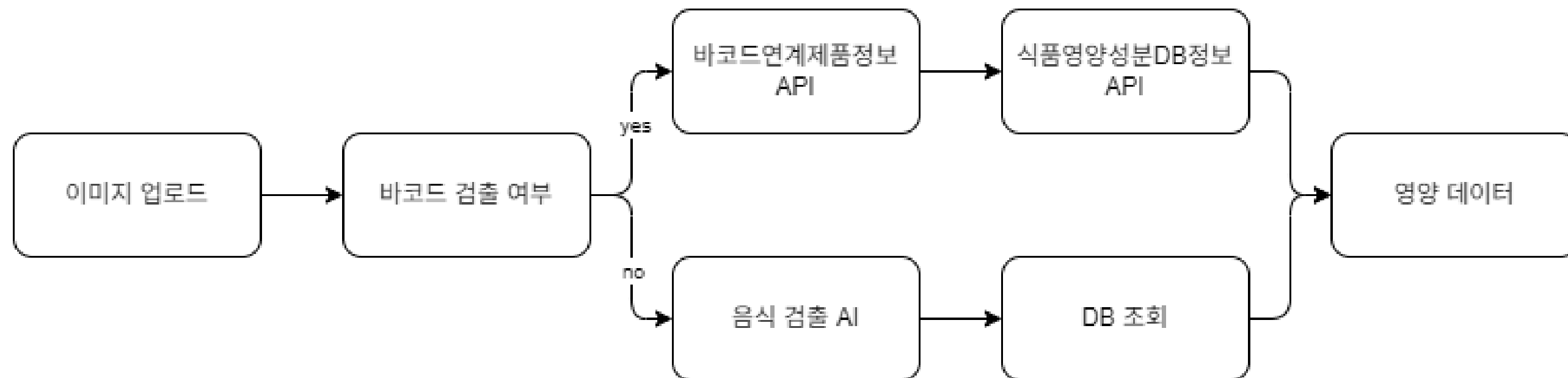
07. 핵심 기능 소개

AI 자동 식단 기록



07. 핵심 기능 소개

AI 자동 식단 기록



07. 핵심 기능 소개

AI 자동 식단 기록



YOLOv8-m (detection)

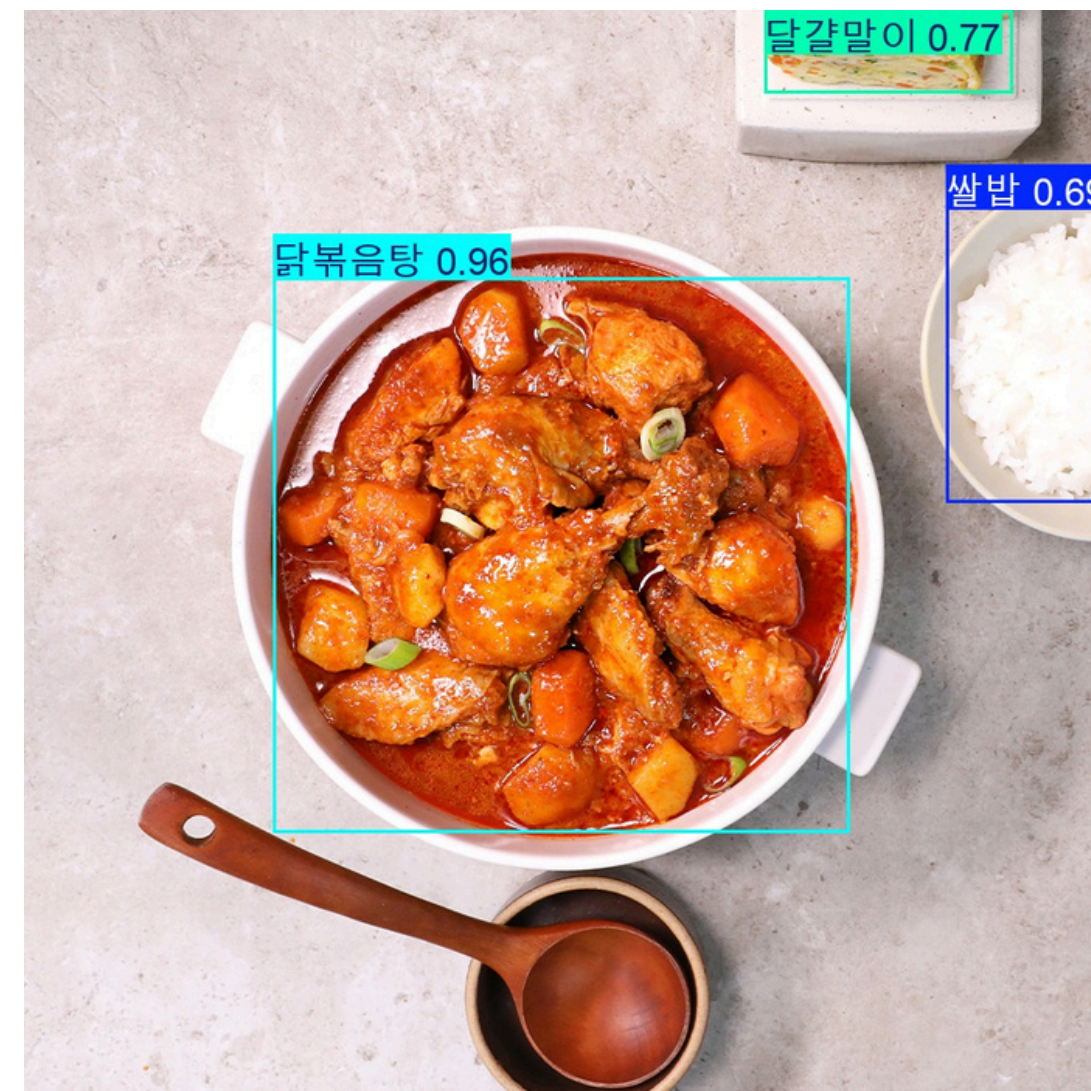
<사용 모델>



음식 이미지 및 영양정보 텍스트

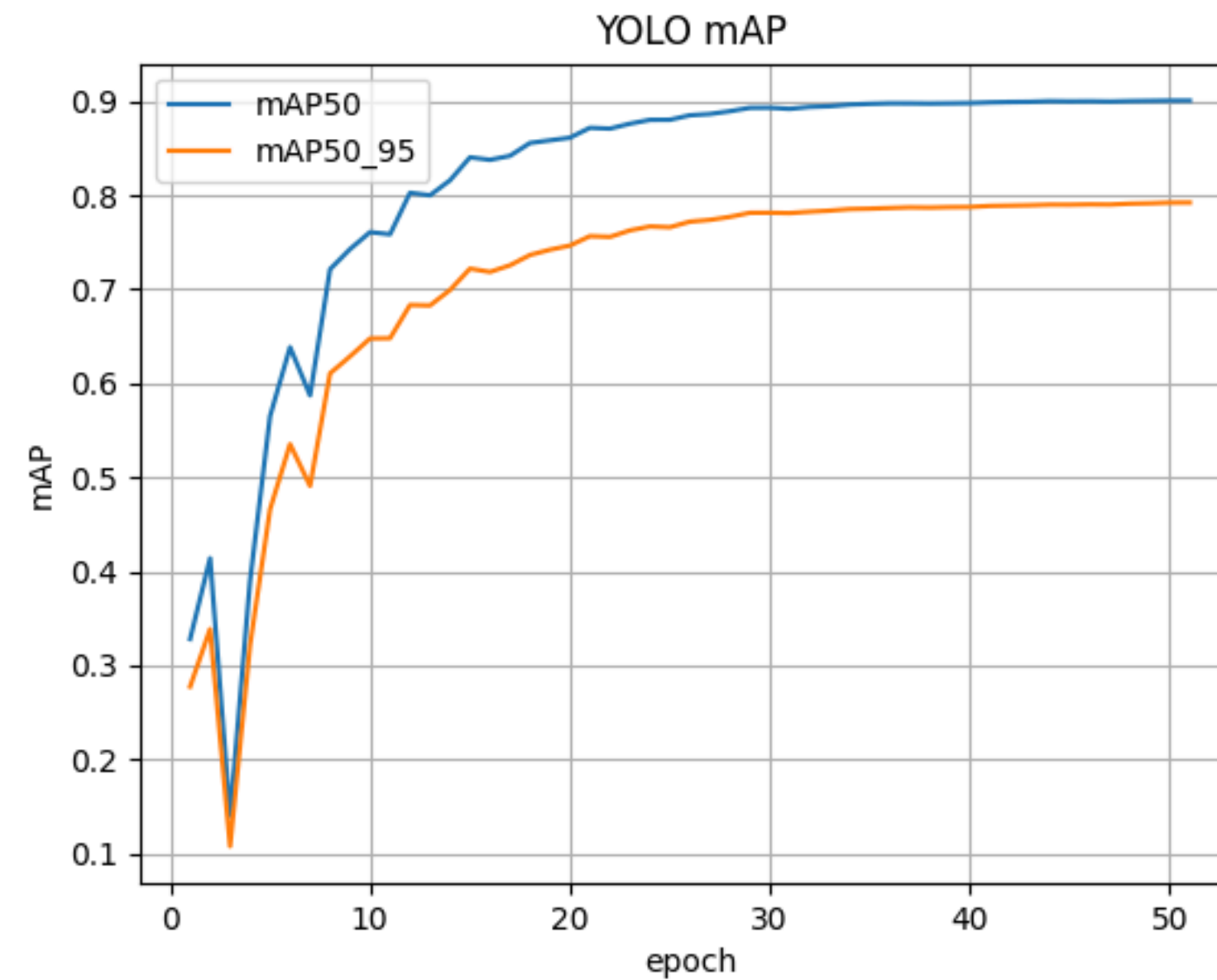
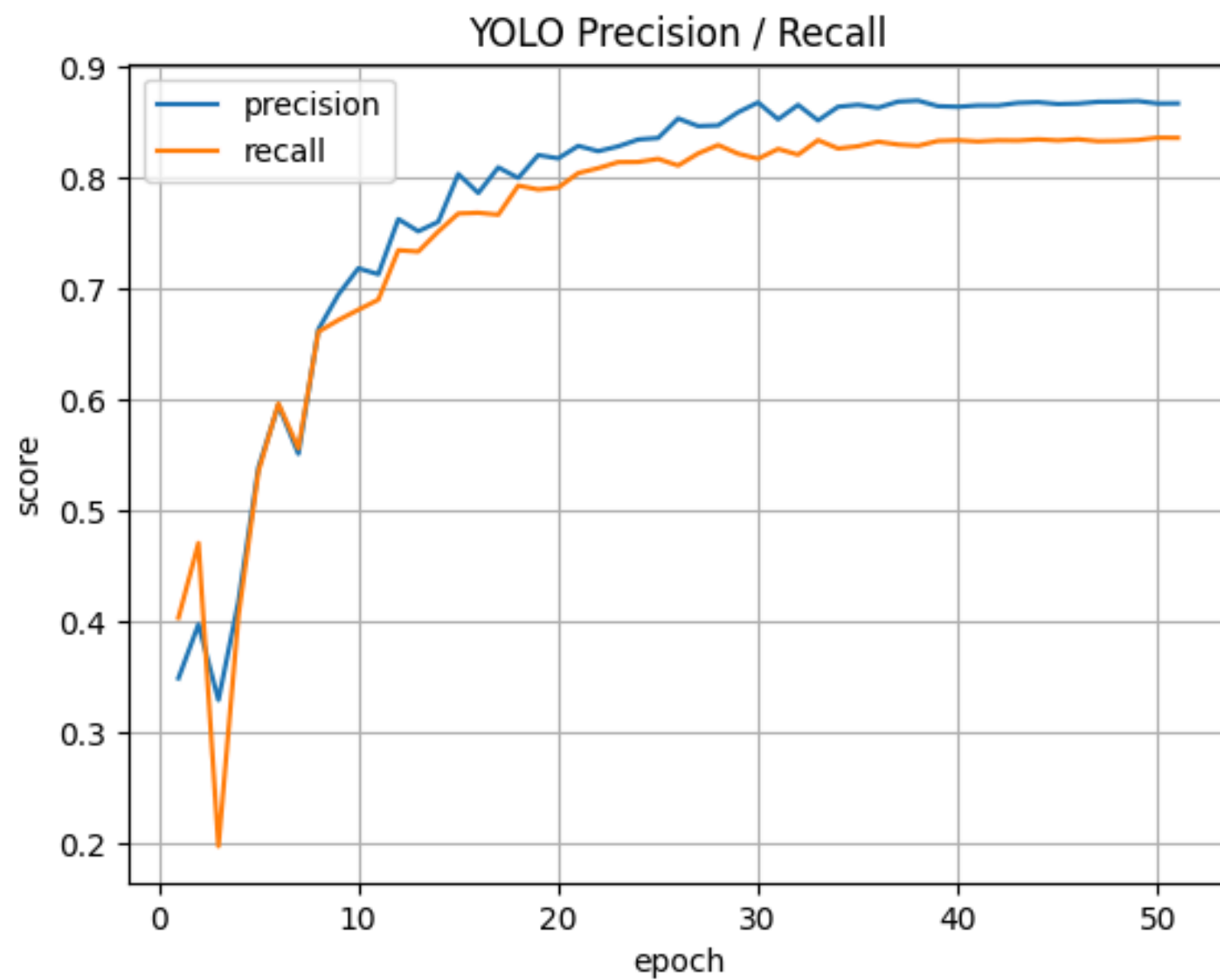
총 80,000 (400cls*200)

<사용 데이터>



07. 핵심 기능 소개

AI 자동 식단 기록



07. 핵심 기능 소개

사용자 맞춤 목표 설정

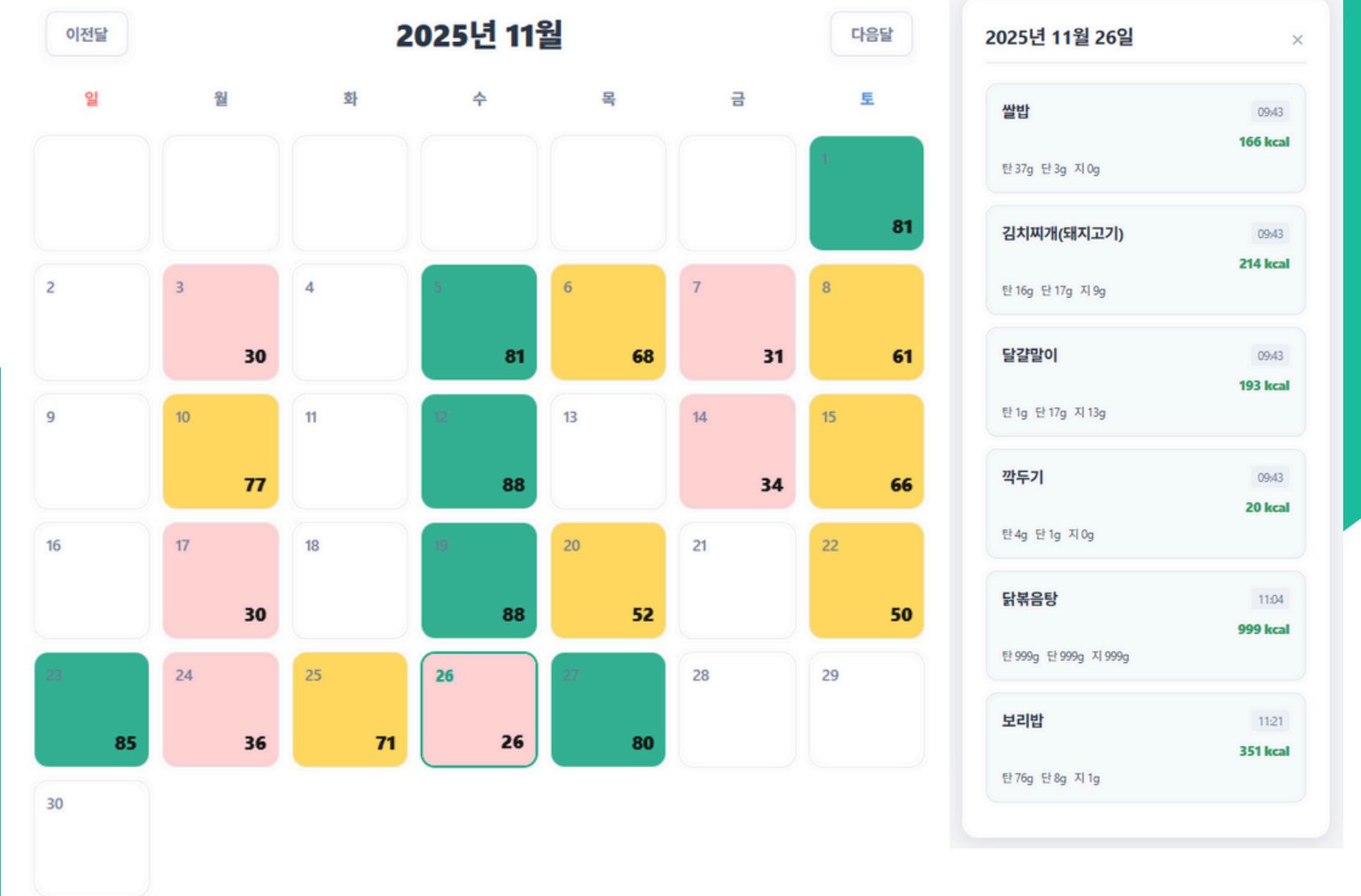
- 사용자 기본정보를 기반으로 권장 칼로리를 자동 산출
- 사용자의 목표(증량, 감량)에 따라 권장 칼로리 자동 조정
- 권장 칼로리 = 기초대사량(BMR) × 활동지수



07. 핵심 기능 소개

건강점수 캘린더

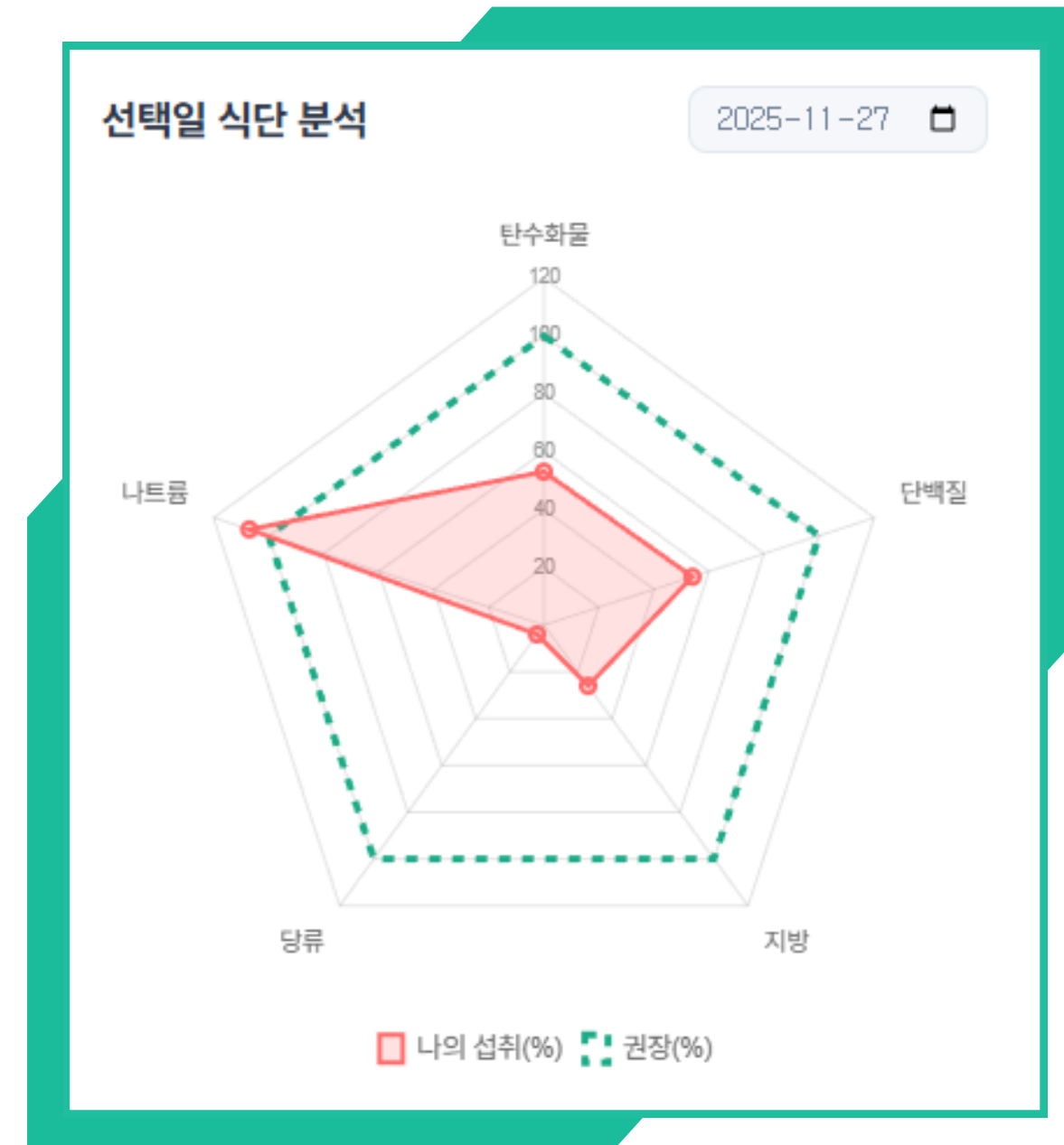
- 하루 식단의 영양 균형을 기반으로 건강점수 자동 산출
- 건강점수는 4개 지표(칼로리·탄수화물·단백질·지방) 각각을 25점 배점
- 목표 이하 또는 초과 시 패널티 적용
- 캘린더 날짜 선택 시 해당 일자의 상세 식단 기록 조회



07. 핵심 기능 소개

권장 섭취량 대비 분석

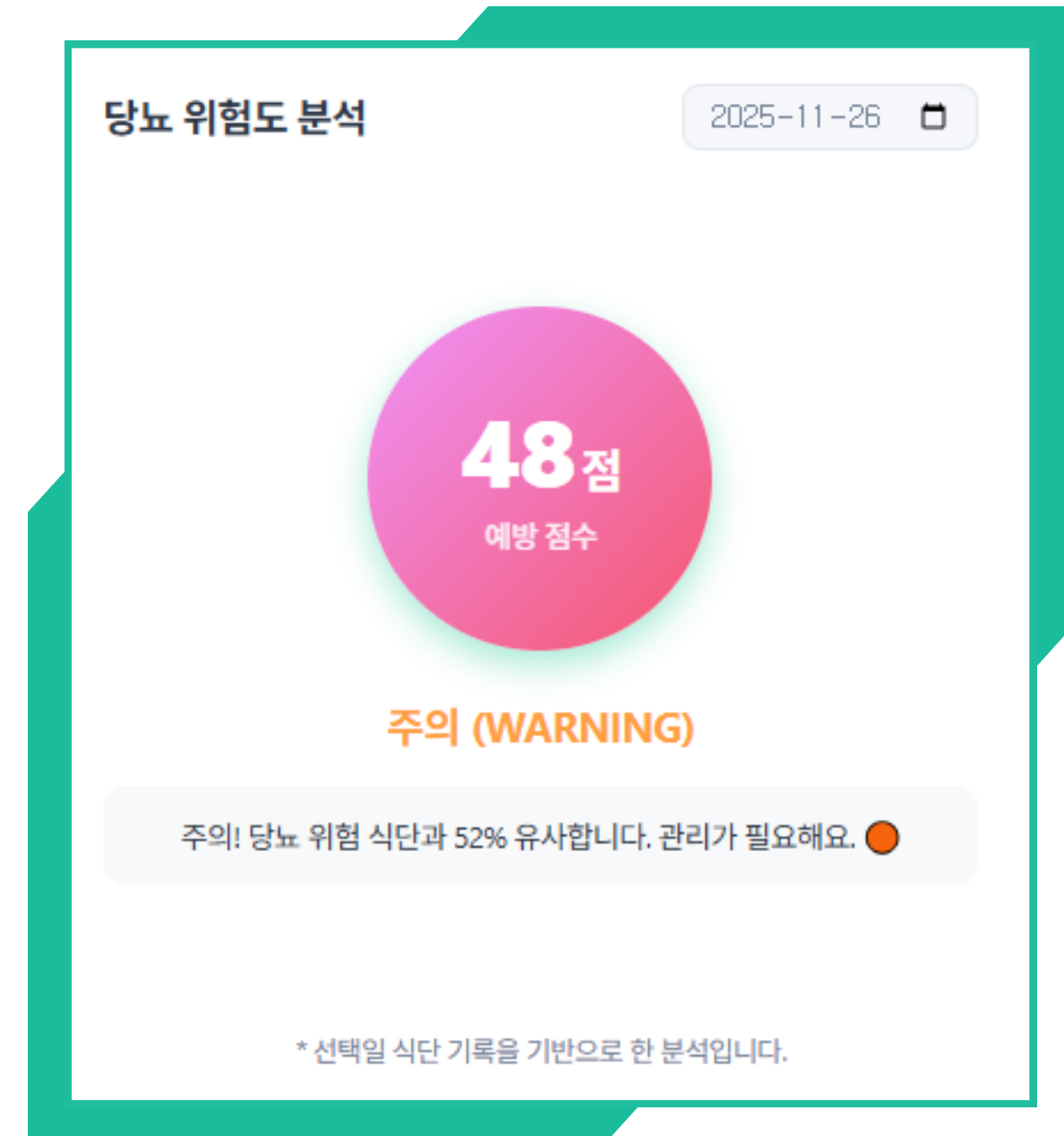
- 일자별 영양소 섭취 현황 시각화
- 사용자 정보 기반의 권장 섭취량 대비 달성률 확인



07. 핵심 기능 소개

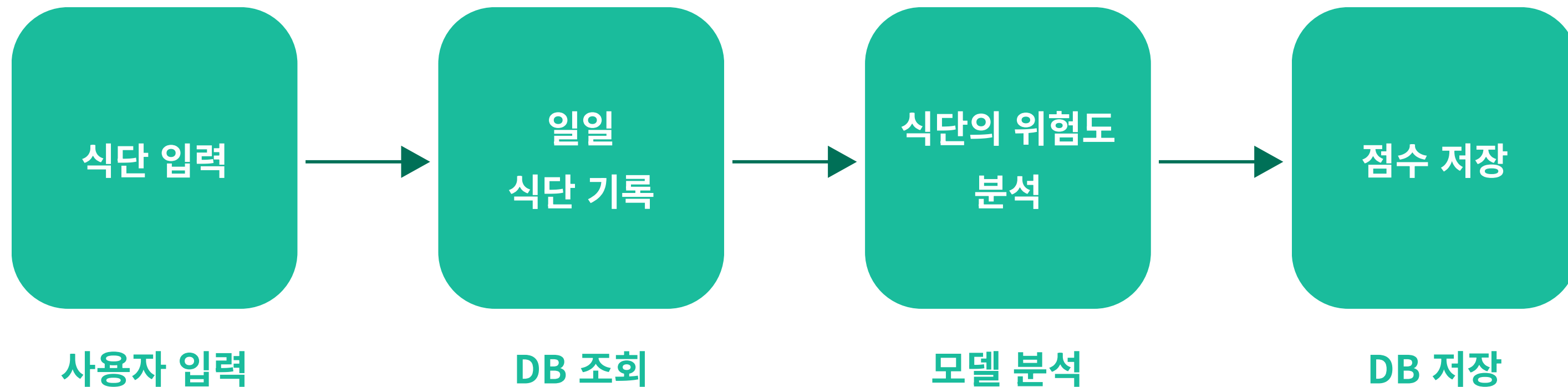
식단 당뇨 위험도 분석

- 의료적 진단이 아닌 식단의 위험도를 분석
- 학습 모델 XGBoost
- 학습 데이터
 - KNHANES 국민건강영양조사(2020-2023)
 - 2만 명의 식단-혈당 인과관계 분석



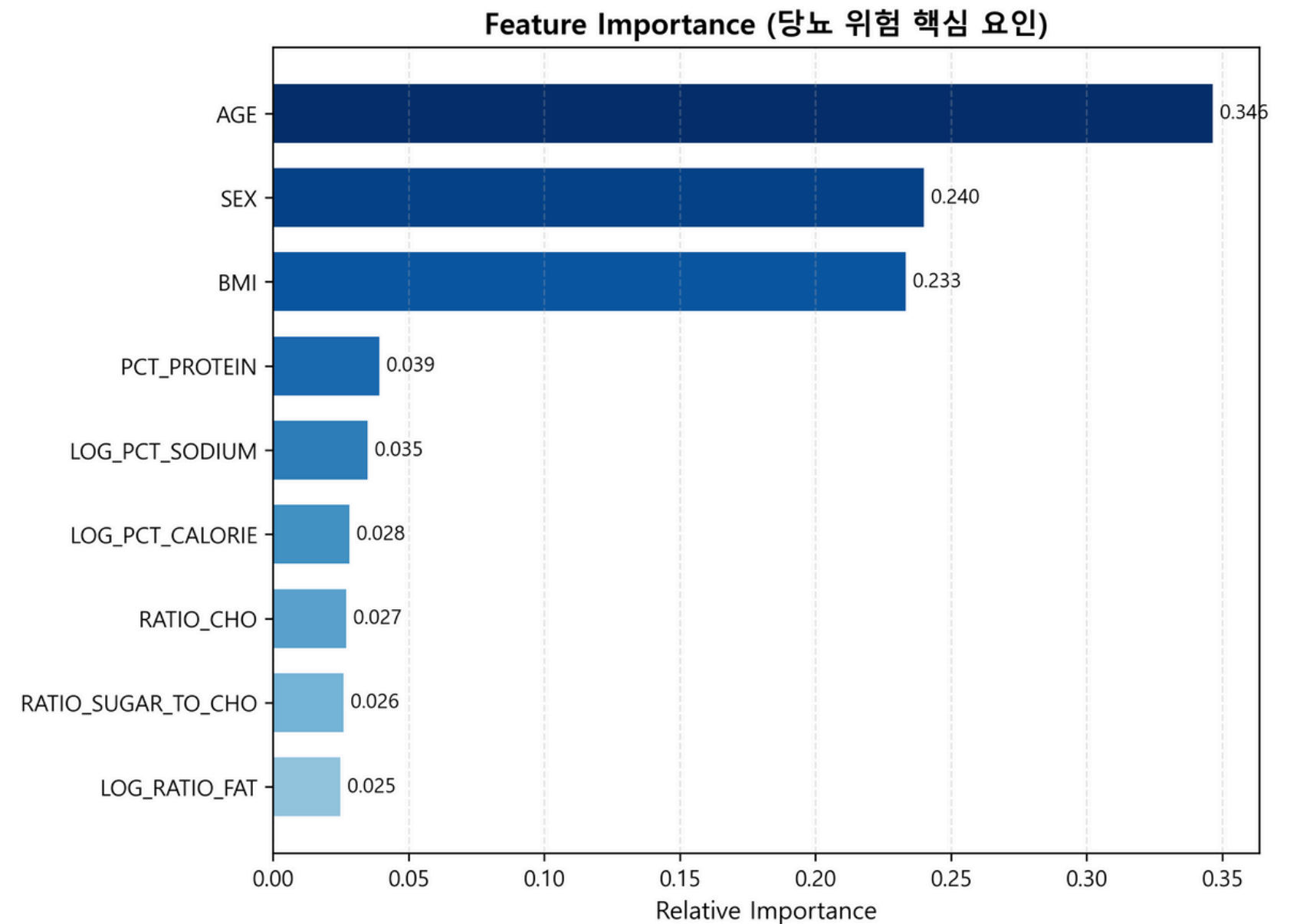
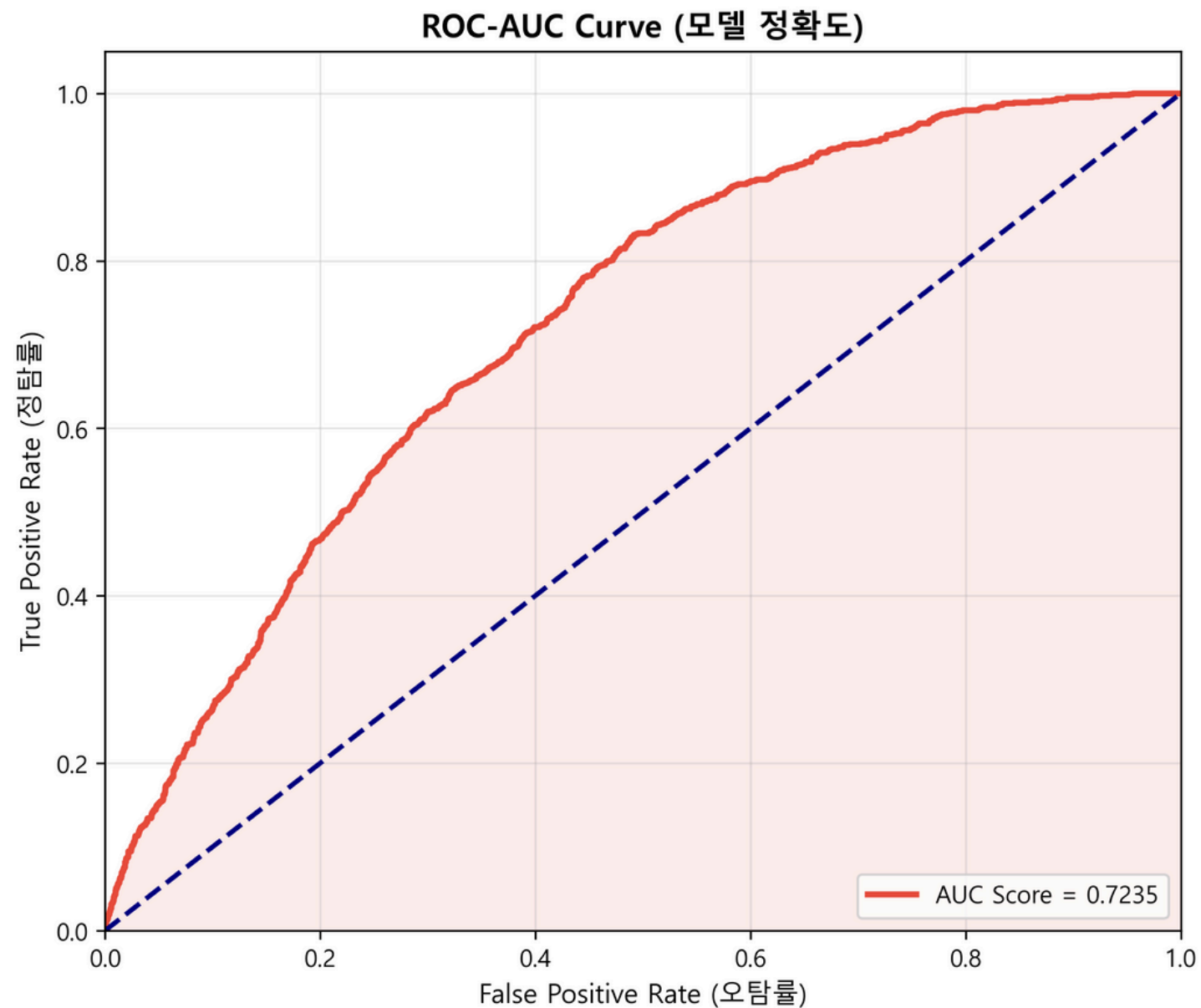
07. 핵심 기능 소개

식단 당뇨 위험도 분석



07. 핵심 기능 소개

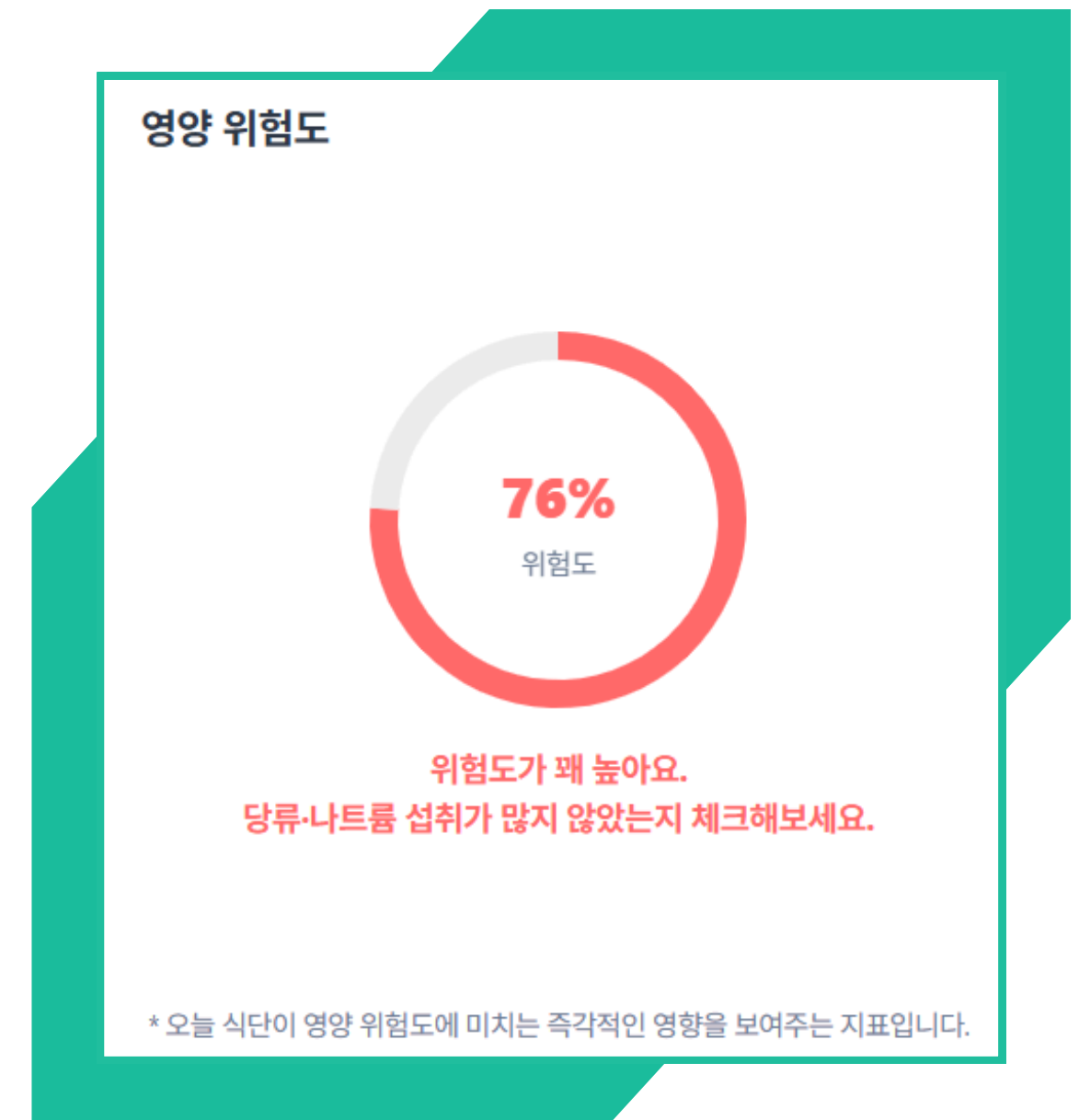
식단 당뇨 위험도 분석



07. 핵심 기능 소개

영양 위험도 분석 모델

- 오늘 먹은 식단의 영양 성분을 기반으로 위험도를 0~100점으로 분석 모델
- 칼로리·지방·당류·나트륨 중심으로 위험도 공식 설계
- 오늘 식단의 문제점을 한눈에 확인할 수 있도록 시각화



07. 핵심 기능 소개

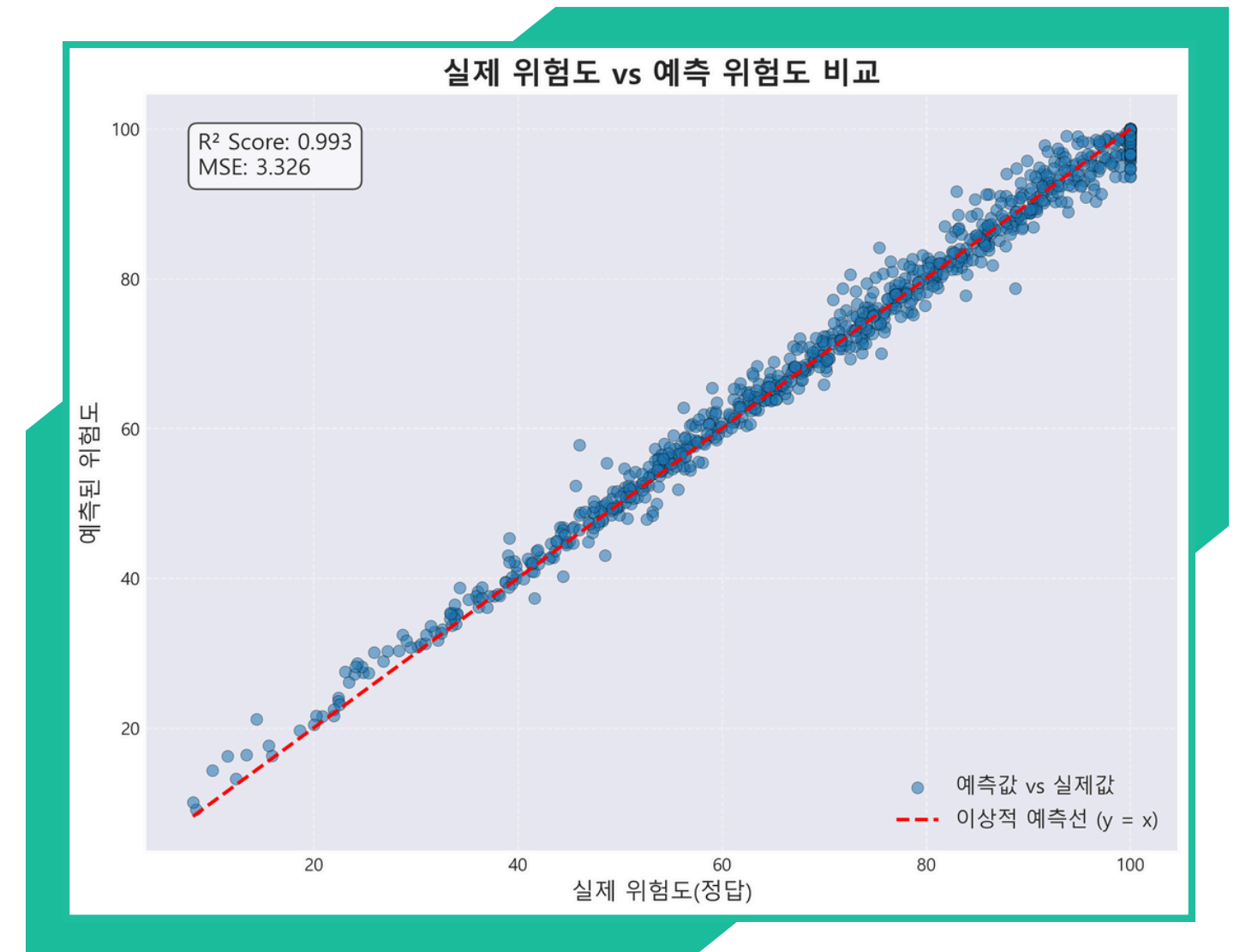
영양 위험도 분석 모델

모델 개요

모델 타입: RandomForestRegressor

출력값: 연속형 위험도 점수 (0-100)

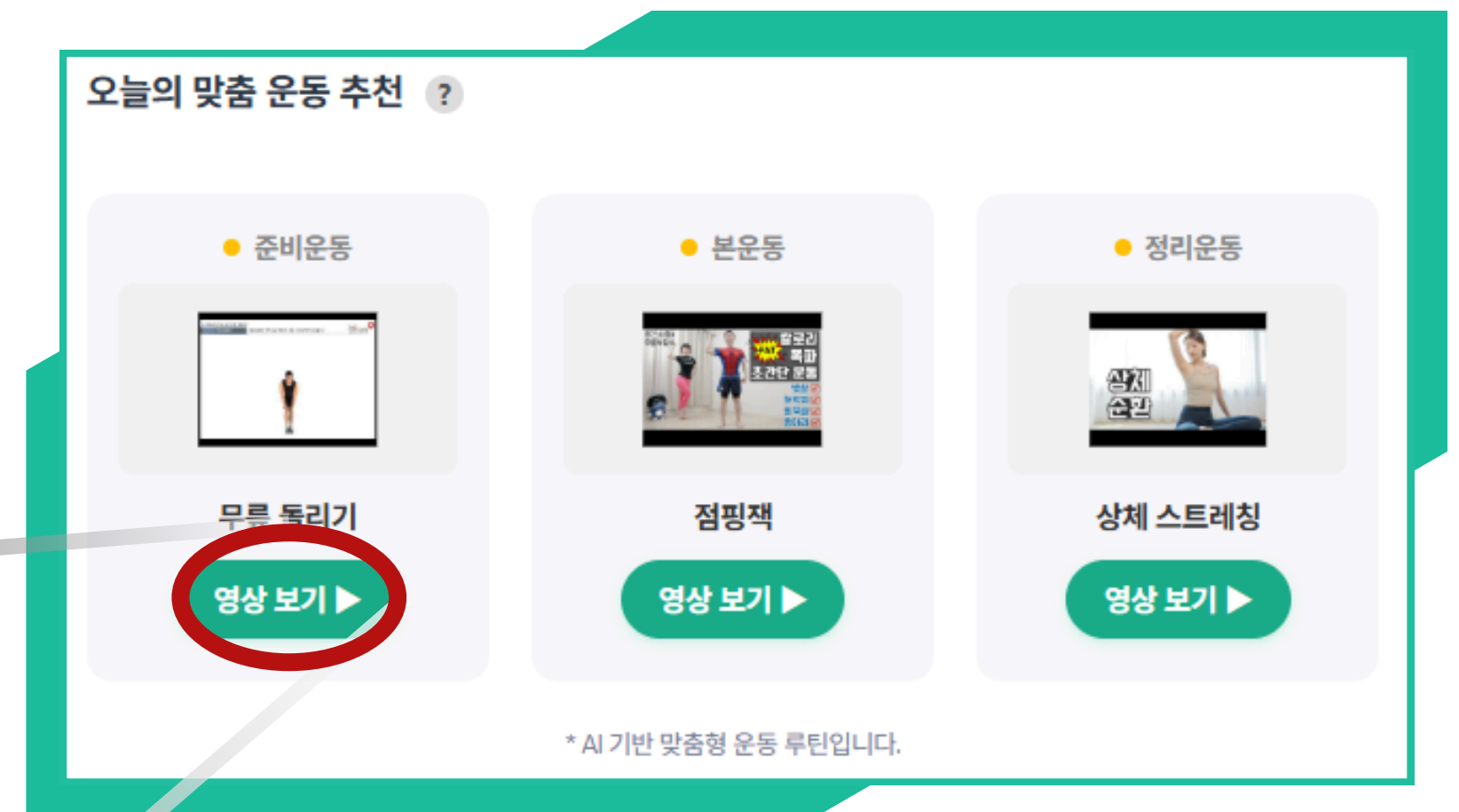
입력값: 오늘 섭취한 총 칼로리, 지방, 당류, 나트륨, 탄단지 비율 등



07. 핵심 기능 소개

사용자 맞춤 운동 추천 모델

- 신체 정보를 기반으로 운동 카테고리를 예측
- 예측된 운동 유형에 따라 준비·본·정리 루틴을 자동 구성
- 각 운동명에 맞는 유튜브 영상을 매핑하여 실사용 루틴을 제공



07. 핵심 기능 소개

사용자 맞춤 운동 추천 모델

모델 개요

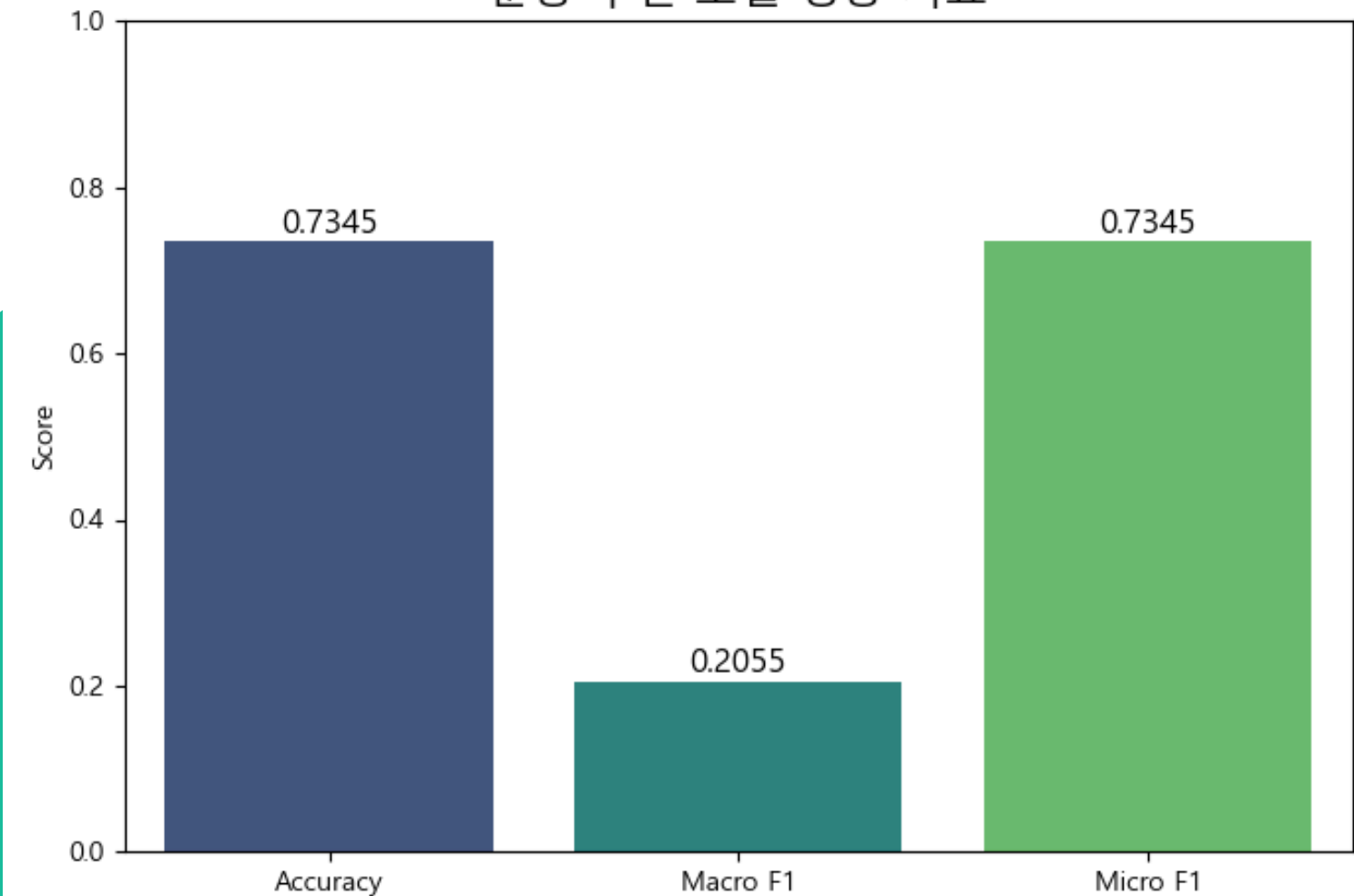
모델 타입: RandomForestClassifier

출력값: 다중 클래스 운동 카테고리(하체 근력, 코어, 유산소 등)

입력값: 나이, 성별, 키, 체중, BMI, 악력, 윗몸일으키기 횟수,

심폐체력(VO_2max), 연령대 등

운동 추천 모델 성능 지표

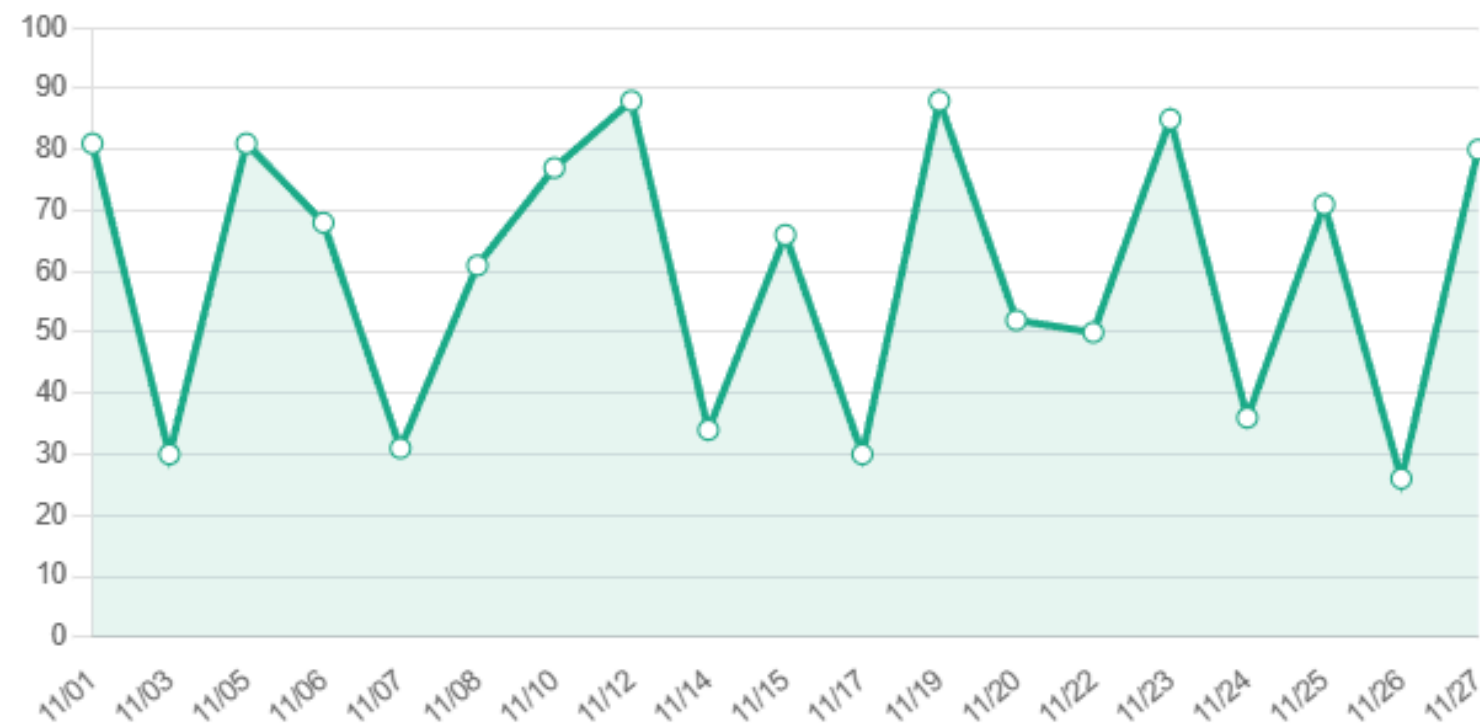


07. 핵심 기능 소개

건강 리포트

최근 건강 점수 추이

평균 59점



BMI & 체중 변화

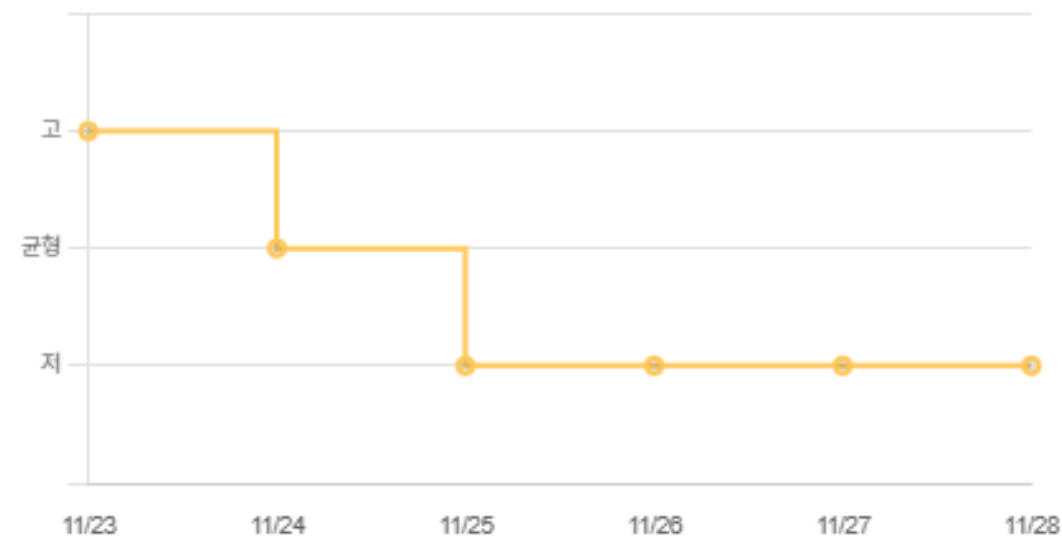


07. 핵심 기능 소개

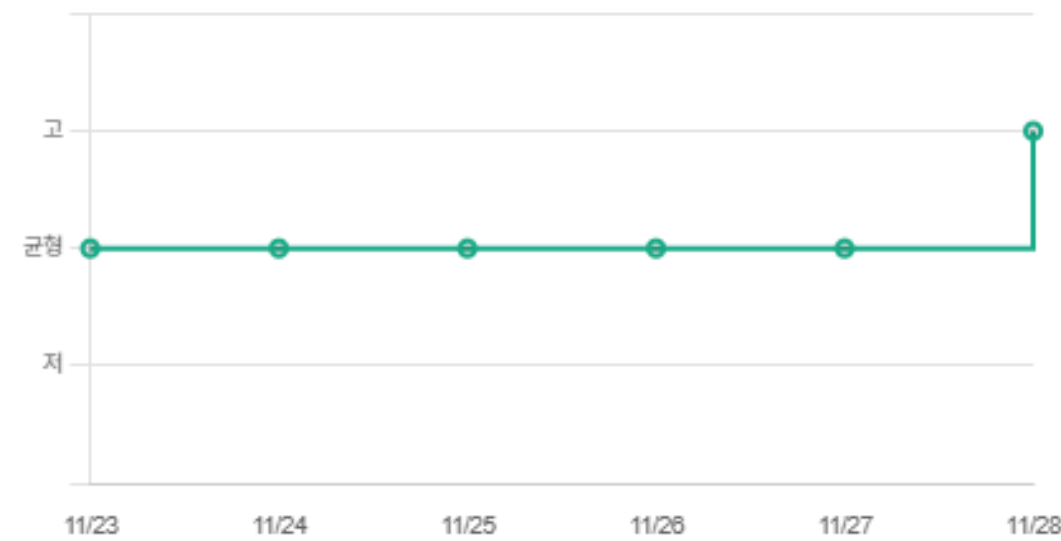
건강 리포트

3대 영양소 밸런스 변화

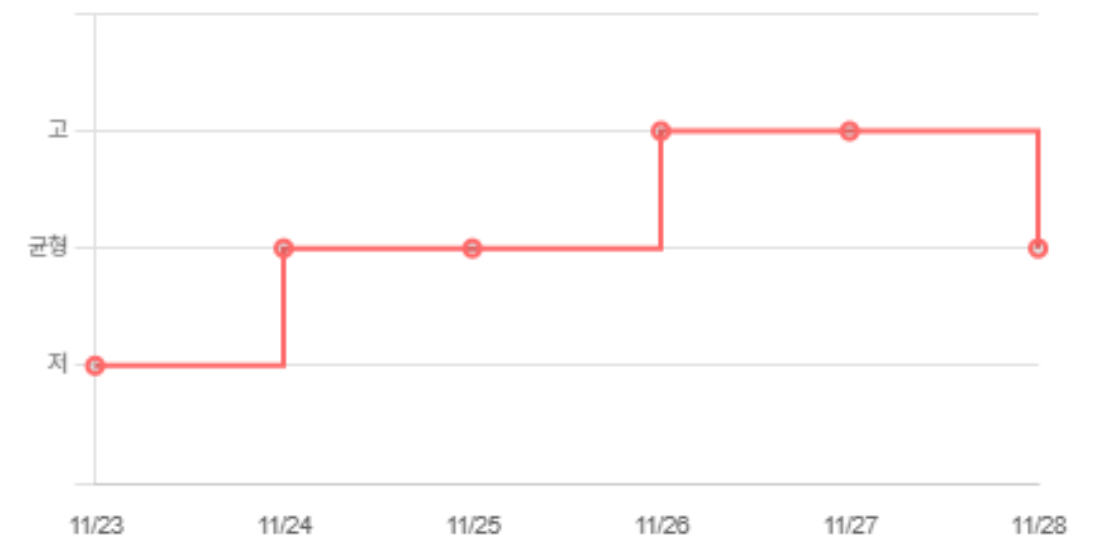
탄수화물



단백질



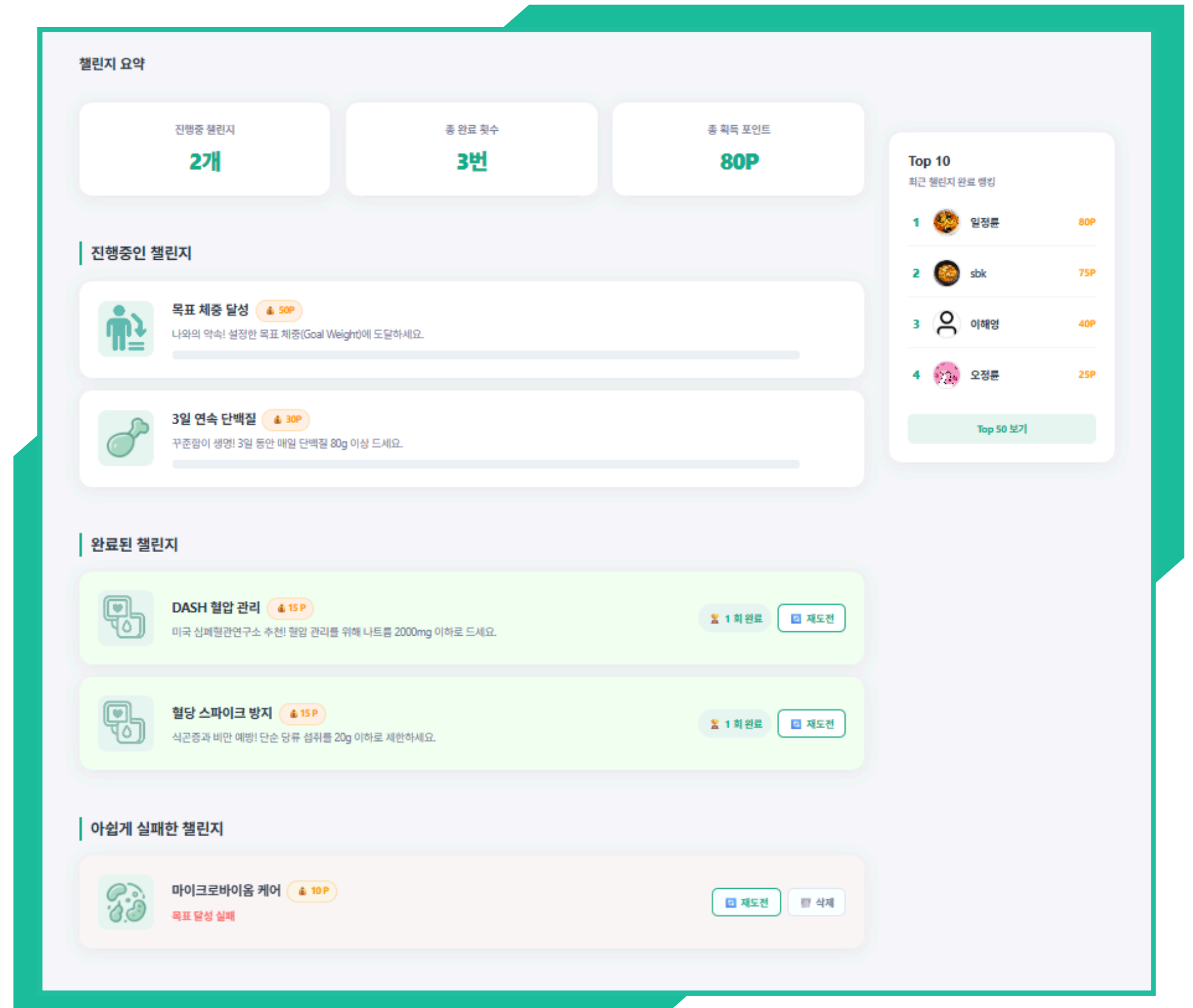
지방



07. 핵심 기능 소개

챌린지

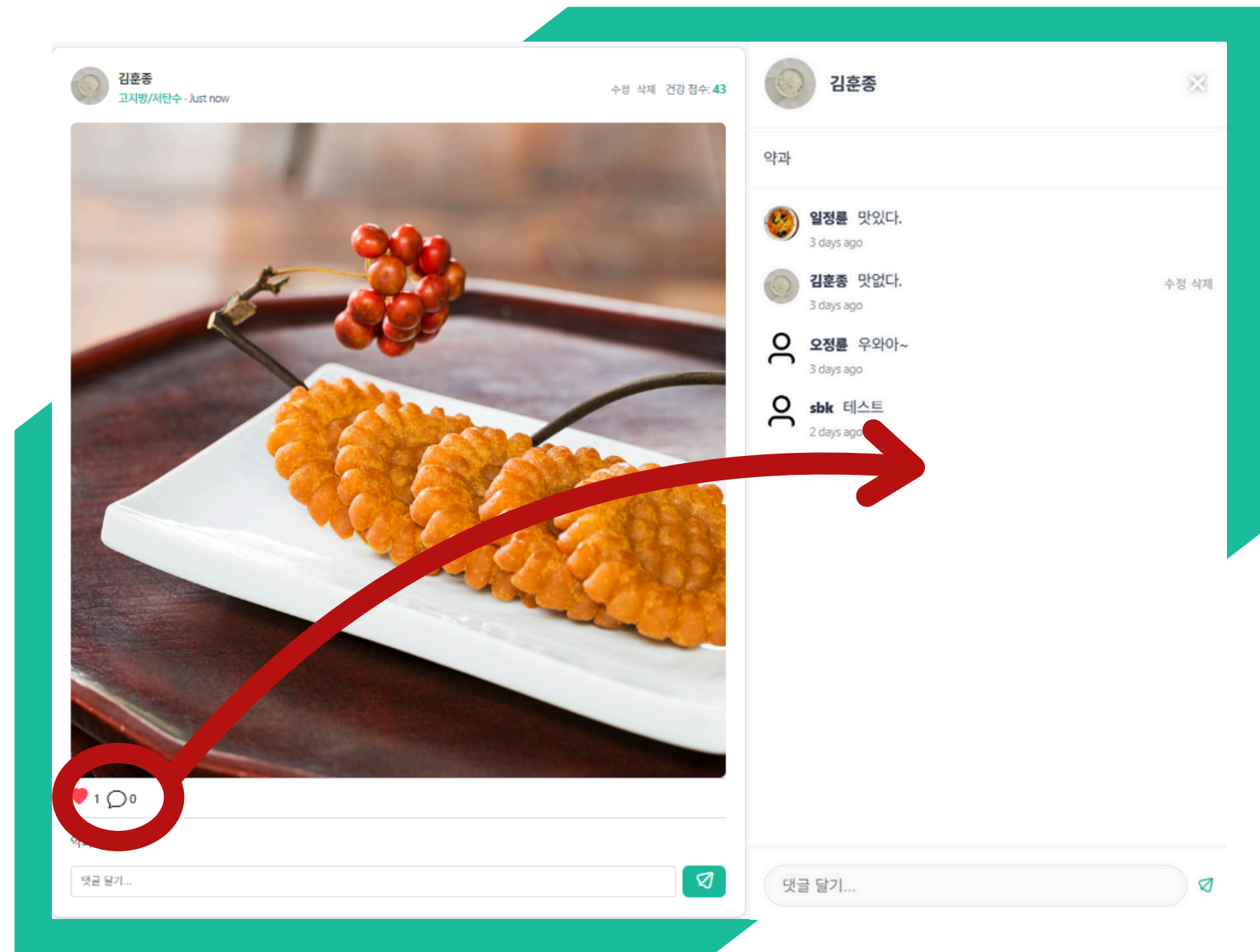
- 스케줄러 기반 챌린지 검증 자동화
- 진행 중·완료·실패 상태를 한눈에 확인
- 목표 달성 시 포인트 및 챌린지 배지 지급



07. 핵심 기능 소개

커뮤니티 피드

- 사용자 간 챌린지 또는 식단 사진과 내용을 공유
- 식습관, 인기순 최신순 필터링
- 좋아요, 댓글, 필터링(인기순/최신순)은 AJAX(Vanilla JS)로 비동기 처리



08. 시연

서비스 시연



<http://3.37.90.119:8080/test/run-scheduler>

09. 향후 발전 계획

향후 발전 계획

- AI 분석 정밀도 향상을 위한 추가 데이터 학습 및 모델 고도화 계획
- 지병·특이사항 입력 기능 추가로 개인 맞춤형 식단·운동·챌린지 추천 고도화
- 애플리케이션 개발로 사용 편의성 향상

10. 기대효과

SaveUs 적용 시 기대되는 변화

- AI 기반 자동 분석으로 식단 기록 부담이 감소하고 지속적인 자기관리 가능성 증가
- 개인 맞춤형 목표와 건강 점수 제공을 통해 식습관 개선 동기 강화
- 개인이 혼자 관리하지 않고, 챌린지를 통해 함께 참여하며 지속적인 동기 부여가 가능

감사합니다.